

LabSolutions™

分析序列应用程序

使用说明书

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

前言

请在使用本产品前仔细阅读本说明书和LabSolutions的相关说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本产品是分析数据系统LabSolutions使用的分析序列应用程序。

本说明书记载了本产品的使用方法。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

本产品的运行环境为Windows 10。有关其他的PC运行环境，请参考LabSolutions的相关信息。

本说明书以用户在掌握Windows的基本操作为前提而编写。有关Windows的操作方法，请参考各产品附带的说明书。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书和LabSolutions的相关说明书转交给后续用户。
- 如果本说明书和LabSolutions的相关说明书丢失或损坏，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作，请委托您所在区域内的岛津分公司进行安装、调试、修理或搬动仪器后的重新安装。
- 为防止意外丢失硬盘中的重要数据，请务必对PC硬盘备份。

声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。

Windows 是美国Microsoft Corporation 在美国及其他国家和地区的注册商标。

在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《分析序列应用程序使用说明书》（223-11791）（修订版B 2019年5月）的译文。

使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

标 记	说 明
 注释	确保正确使用本产品的附加说明。
 提示	有助于操作的信息。
 参考	标注参考处。

软件使用许可协议

本软件使用许可协议（下称“本协议”）是您与株式会社岛津制作所（下称“我公司”）之间签订的协议。

在使用我公司的软件（下称“本软件”）、附带手册等有关资料以及电子文件（下称“本软件产品”）前，请仔细阅读本协议的各项条款。如果您安装、复制或使用本软件，表示您同意本协议的条款。如果不同意协议内容，您将无法使用本软件产品。

1. 所有权

本软件产品的著作权等知识产权，归我公司或另外指定的第三方所有。

2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可您对本软件拥有非排他性，且不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件制品使用权是指只授予一台电脑对本软件产品具有使用权。

3. 使用限制

(1) 除了用于备份，在任何情况下您都不能对本软件产品的全部或部分内容进行复制、复写，也不能对本软件产品进行修改、追加。

(2) 不论有偿或无偿，您都无权向第三方出售、分发、出借、转让、或是再使用本软件产品及其复制品的全部或部分内容。

(3) 您不能对本软件产品进行反向工程、反编译和反汇编。

4. 保证限制

(1) 如果是由于我公司的原因造成本软件的光盘或手册等关联资料存在物理缺陷（光盘不良、错页、缺货），请您在本软件产品的交付日开始12个月以内与我公司联系，我公司将无偿进行更换。

(2) 我公司向您提供为了修改本软件的错误和程序缺陷而编制的修改软件或修改程序（下称“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。而关于提供修改程序或修改信息的必要性、提供方法以及时期，则由我公司决定。

(3) 关于修改程序的导入或是否按照修改信息进行处理，则由您负责判断并实施。

(4) 我公司在上述各项规定以外，对本软件产品不做任何保证。

5. 责任限制

(1) 在任何情况下，我公司均不对利润损失、特殊损失以及由第三方提出索赔带来的损失负任何责任。

(2) 在任何情况下，我公司承担的赔偿金额以本软件产品的销售价格为准。

6. 解约

(1) 如果您违反本协议中规定的任何一项条款，我公司都将立即解除协议。

(2) 按照协议规定，本协议终止的同时，您的权利也将终止。终止后，您必须立即将本软件产品及其复制品全部销毁。

7. 其他

(1) 本协议依据日本国法律法规制定。

(2) 与本协议有关的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

目录

前言

使用说明书中的标记	ii
软件使用许可协议	iii

1 | 设置

1.1 创建数据库	1
1.2 设置权限	3
1.3 系统配置	3

2 | 主窗口的构成

2.1 主窗口	4
---------------	---

3 | 创建分析序列

3.1 新建	10
3.1.1 显示设置窗口	10
3.1.2 设置分析序列信息	12
3.1.3 设置分析内容	13
3.1.4 设置批处理操作	25
3.1.5 选择文件	34
3.2 从模板创建	36
3.3 保存分析序列	38
3.3.1 作为分析序列保存	38
3.3.2 作为分析序列模板保存	40
3.4 编辑分析序列	42

4 | 执行分析序列

4.1 执行分析序列	44
------------------	----

5 | 设置软件

5.1 系统配置	46
5.2 设置分析序列	49

6

分析程序的操作

6.1 准备工作	53
6.1.1 创建样品项目	53
6.1.2 系统配置	53
6.2 LabSolutions IR的操作	54
6.2.1 准备光谱测定参数	55
6.2.2 创建报告格式文件	57
6.2.3 创建分析序列	59
6.2.4 执行分析序列	63
6.2.5 创建报告集	65
6.3 LabSolutions UV-Vis的操作	67
6.3.1 准备测定参数	68
6.3.2 创建报告格式文件	71
6.3.3 创建分析序列	73
6.3.4 执行分析序列	80
6.3.5 创建报告集	85
6.4 LabSolutions RF的操作	87
6.4.1 准备测定参数	88
6.4.2 创建报告格式文件	92
6.4.3 创建分析序列	94
6.4.4 执行分析序列	103
6.4.5 创建报告集	108
6.5 错误信息列表	110

空白页

1 设置

1.1 创建数据库

通过LabSolutions DB版使用分析序列程序时，需要先创建数据库。请按照以下步骤进行创建。

注释 创建该数据库前，需要先创建SQL Server用数据库。有关详细的创建方法，请参考LabSolutions DB的安装维护说明书。

1

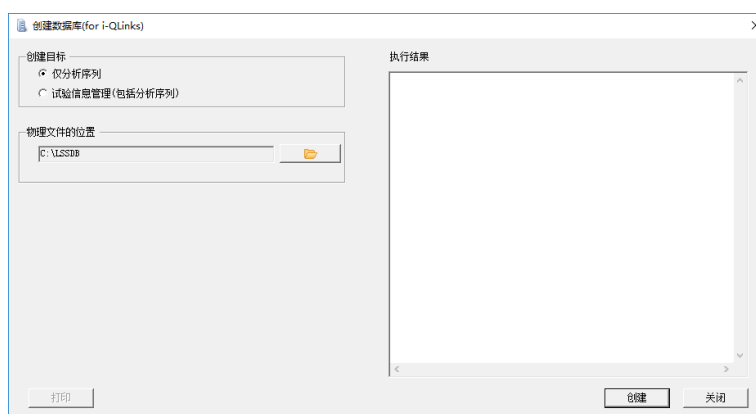
启动以下文件夹中的“LSSCreateiQLinksDb.exe”。

安装文件夹为“C:\Program Files (x86)”时，则启动

C:\Program Files (x86)\LabSolutions\LSSCreateiQLinksDb.exe。

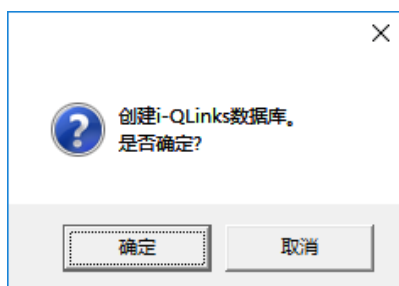
2

选择[仅分析序列]后单击[创建]。



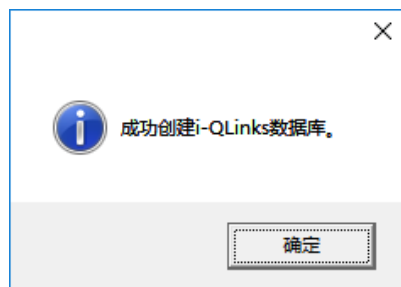
3

在显示的确认窗口中单击[确定]。



4

显示完成创建的信息。单击 [确定] 。



5

重启PC，安装完成。

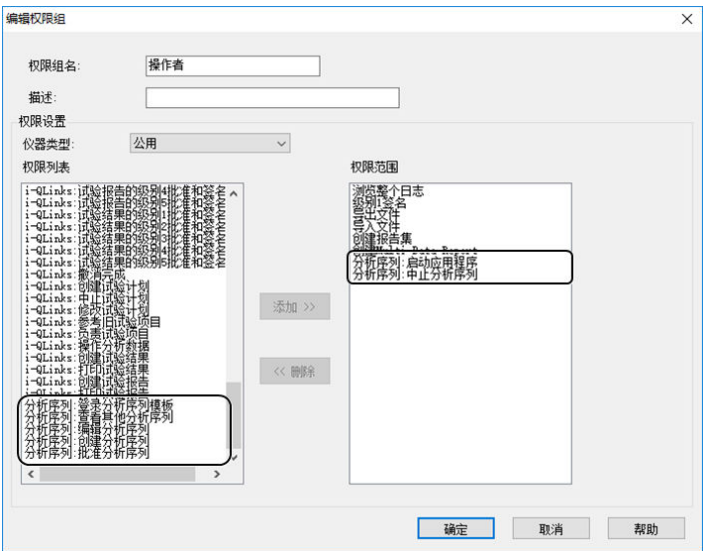
1.2 设置权限

进行本书中记载的操作时，需要拥有分析序列的用户权限。
请按照以下步骤对使用分析序列的用户设置权限。

- 1 单击 [LabSolutions主项目] 窗口中的 [管理工具]，再双击 [权限组管理]。
- 2 单击 [编辑] 按钮。



- 3 选择目标权限后单击 [添加] 按钮。



▶▶ 参考 有关权限的详细内容，请参考LabSolutions的“帮助”。

1.3 系统配置

创建分析序列前，需要先进行系统配置。
有关系统配置的详细步骤，请参考“5.1 系统配置” P.46。

 提示 进行系统配置后将激活主窗口的 [登录分析序列] 按钮。

2

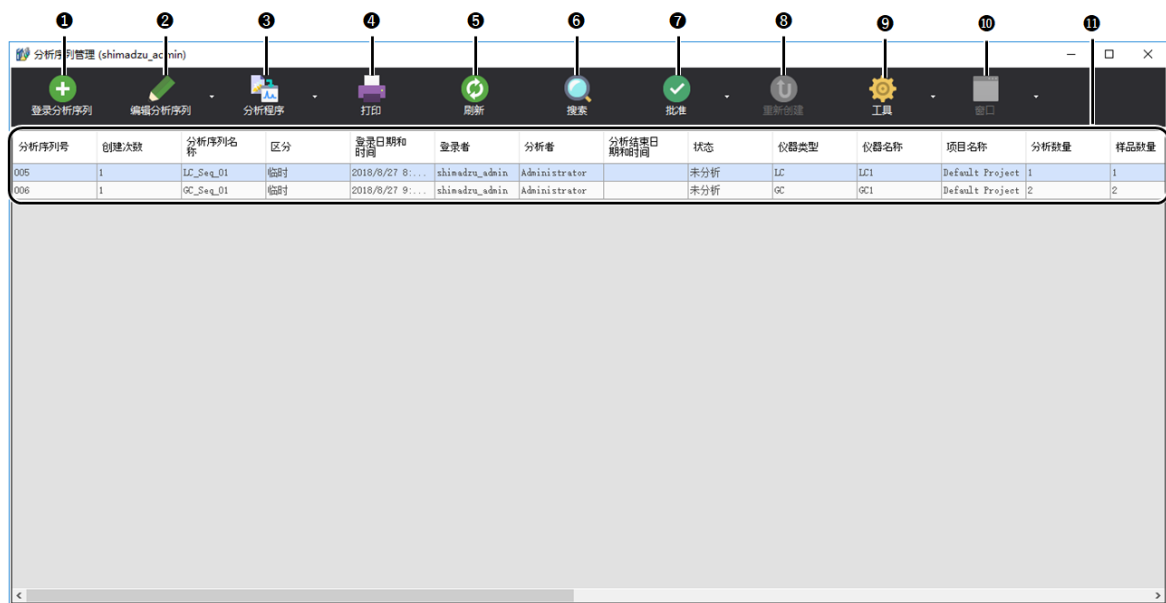
主窗口的构成

本软件具有创建分析序列和启动应用程序的功能。

可通过主窗口实现各项功能。有关详细内容，请参考表中所列各项。

2.1 主窗口

在LabSolutions中启动本软件，可显示主窗口。



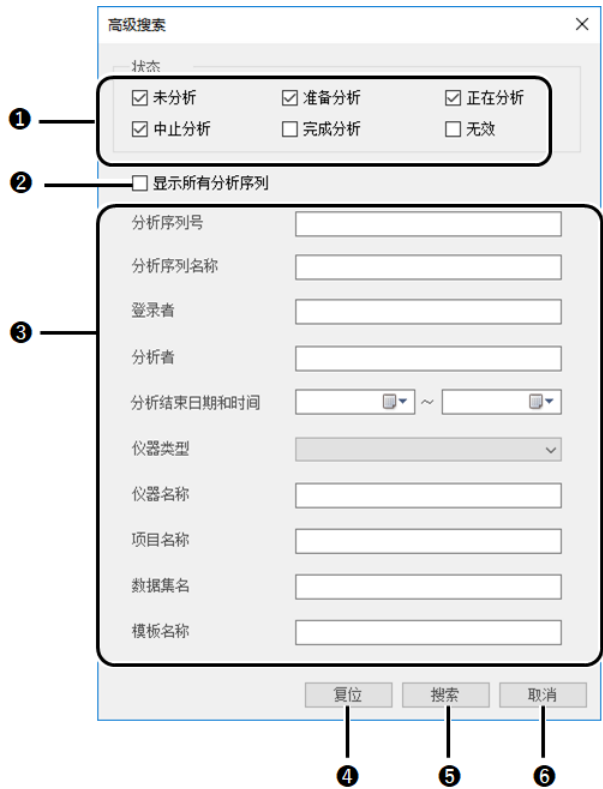
No.	项目	说明
❶	[登录分析序列]	创建分析序列。有关详细内容，请参考“3.1 新建” P.10。
❷	[编辑分析序列]	编辑已创建的分析序列。有关详细内容，请参考“3.4 编辑分析序列” P.42。
❸	[分析程序]	启动分析程序或中止监控分析。有关详细内容，请参考“4 执行分析序列” P.44。
❹	[打印]	使用打印机打印分析序列表（❾）的内容。
❺	[刷新]	将分析序列表（❾）刷新为最新状态。
❻	[搜索]	搜索分析序列，将结果显示于分析序列表（❾）中。有关详细内容，请参考“搜索分析序列” P.6。
❼	[批准]	对分析序列执行批准分析或批准无效操作。有关详细内容，请参考以下章节： ▶▶ 参考 “4 执行分析序列” P.44 “[批准无效]” P.45
❽	[重新创建]	复制[状态]为[无效]的分析序列，创建新的分析序列。有关详细内容，请参考“[批准无效]” P.45。
❾	[工具]	显示有关软件运行的设置窗口。有关详细内容，请参考以下章节： ▶▶ 参考 “5.1 系统配置” P.46 “5.2 设置分析序列” P.49

No.	项目	说明
10	[窗口]	单击后显示 [窗口锁定]。勾选 [窗口锁定] 后，本软件的窗口将最小化。 重新显示窗口时，需要输入用户ID和密码。如果不知道用户ID和密码，请咨询管理员。 ■ 注释 该项目仅在通过i-QLinks启动时有效。
11	分析序列表	以列表形式显示已创建的分析序列。 双击分析序列，可显示其内容（无法编辑）。 单击标题行的各项目，将按照每个项目的固定顺序排列显示。可进行排序的项目上显示▲或▼，每单击一次即可升序显示或降序显示。有关标题项目等的含义，请参考以下章节： ▶▶ 参考 “标题项目” P.7 “状态” P.9

■ 搜索分析序列

单击主窗口的 [搜索]，将显示 [高级搜索] 窗口。设置高级条件后，可搜索分析序列。

 **提示** 无需设置所有条件。



No.	项目	说明
❶	[状态]	将勾选的状态作为搜索目标。 有关各状态的类型及含义，请参考“状态”P.9。
❷	[显示所有分析序列]	勾选后，还可搜索其他用户创建的分析序列。  注释 使用本项目，需要拥有相关权限。权限在 LabSolutions 中设置。
❸	搜索项目	将输入的各项信息作为搜索目标。 - 在 [分析结束日期和时间] 的左框中输入搜索期间的开始日期和时间，右框输入结束日期和时间。单击  后，将显示日历，可以从中选择日期。 - 单击 [仪器类型] 右侧的输入框，选择仪器类型。  提示 [分析结束日期和时间] 及 [仪器类型] 以外的项目，可使用通配符（“*”或“?”）进行搜索。 “*”表示1个以上的任意字符串，“?”表示任意1个字符。
❹	[复位]	取消输入的所有搜索条件。
❺	[搜索]	以输入的条件进行搜索。

No.	项目	说明
⑥	[取消]	中止搜索后关闭窗口。

■ 标题项目

以下介绍分析序列表的标题项目。



项目	说明
[分析序列号]	显示分析序列号。分析序列号将按照分析序列的创建顺序自动添加。
[创建次数]	显示分析序列的创建次数。 重新创建分析序列时，创建次数将增加。
[分析序列名称]	显示分析序列的名称。
[区分]	在使用i-QLinks创建的分析序列中显示 [定期]，在使用本软件创建的分析序列中显示 [临时]。 ■ 注释 如果没有i-QLinks的许可证，则不显示该项。
[登录日期和时间]	显示登录（保存）分析序列的日期和时间。
[登录者]	显示登录分析序列的用户。
[分析者]	显示由分析操作者指定的用户。
[分析结束日期和时间]	显示完成最后一次分析的日期和时间。
[状态]	显示分析序列的状态。有关详细内容，请参考“状态”P.9。
[仪器类型]	显示分析所用仪器的类型。
[仪器名称]	显示分析所用仪器的名称。
[项目名称]	显示已登录分析结果的项目名称。 💡 提示 - 不属于当前操作用户的项目名称将显示“*****”。 - 不属于项目的分析序列（在i-QLinks中创建的序列等），则不显示任何内容。
[分析数量]	显示分析序列中设置的分析项目数量。

项目	说明
[样品数量]	显示分析序列所设置的分析项目中，以下项目的数量。 • LC/GC 样品类型为 [未知] 或 [未知 (QA/QC)] 的项目 • IR 光谱测定 测定类型为 [样品光谱] 的项目 • UV-Vis 光谱测定 与分析数量相同 • UV-Vis 定量/光度测定 样品类型为 [未知] 的项目 • RF 光谱测定 与分析数量相同 • RF 定量/光度测定 样品类型为 [未知] 的项目
[数据集名]	显示执行分析序列后自动创建的数据集名称。
[模板名称]	显示创建时使用的分析序列模板名称。
[批处理文件名]	显示批处理文件名。分析序列引用批处理文件时显示。  注释 仪器类型为UV-Vis/IR/RF时，不显示该项。
[批准者]	显示批准分析序列的用户名。
[批准注释]	显示批准分析序列时输入的注释内容。
[分析信息1] 至 [分析信息10]	显示创建分析序列时输入的信息。

■ 状态

以下介绍分析序列的状态。

析者	分析结束日期和时间	状态	仪器类型	仪器名称
inistrator		未分析	LC	LC1
inistrator		未分析	GC	GC1
madru_admin		准备分析	LC	LC1
madru_admin		中止分析	LC	LC1

显示	含义
[未分析]	分析序列内的所有分析项目处于[未分析]的状态。
[准备分析]	分析序列内的所有分析项目处于[未分析]的状态，分析程序处于正在启动的状态。
[正在分析]	分析序列内存在[未分析]和[完成] 2种分析项目的状态。  提示 因通信故障而变为[正在分析]状态时，恢复后可继续进行操作。请通过[分析应用程序] - [启动]继续操作。
[中止分析]	分析序列内的任一分析项目在分析程序中处于中止的状态，或在本软件中执行[中止]的状态。 开始分析后，变为[正在分析]。
[完成分析]	分析序列内的所有分析项目在分析程序中已完成，或在本软件中执行[批准分析]的状态。
[无效]	分析序列执行[批准无效]的状态。

3 创建分析序列

分析序列是登录执行分析内容的数据。

创建其他分析序列时，可将已创建的分析序列作为模板使用。

3.1 新建

- 注释
- 该操作需要拥有“创建分析序列”的权限。权限可在LabSolutions中设置。
 - 在分析序列中，即使项目不同，也请勿使用内容不同的同名测定参数和报告模板文件。
不使用模板创建分析序列时，如果以相同名称在同一分析序列中设置不同内容的方法文件或报告模板文件，将仅使用其中一个文件。
有关详细信息请参考《使用前须知》。

3.1.1 显示设置窗口

在〔分析序列详细〕窗口中设置分析序列。

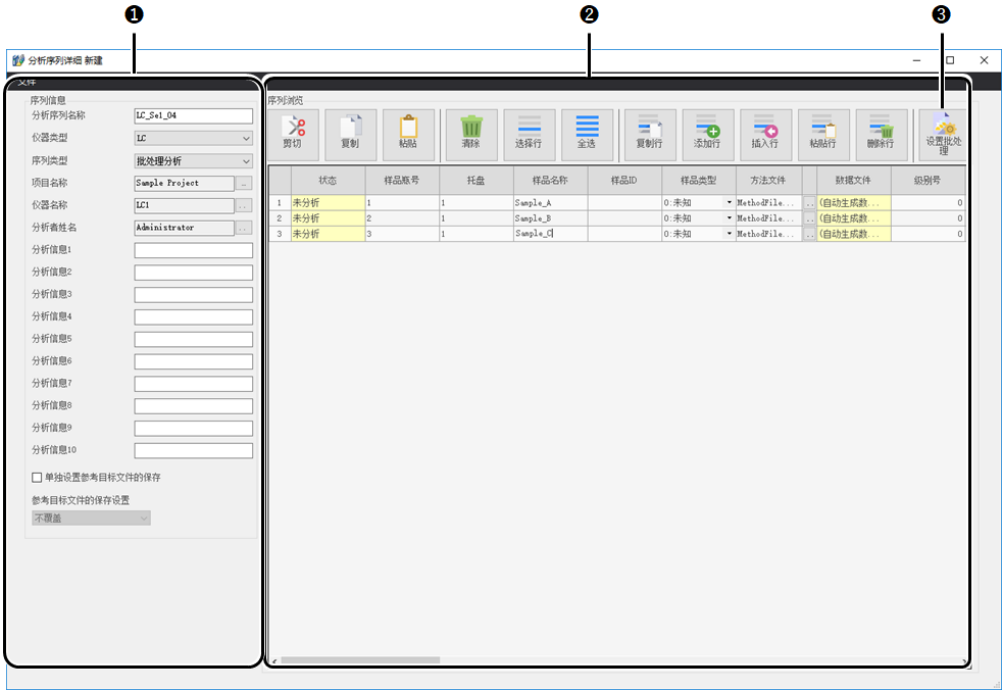
1

单击主窗口的〔登录分析序列〕。

分析序列管理 (shimadzu_admin)

分析序列号	创建次数	分析序列名称	区分	登录日期和时间	登录者
005	1	LC_Seq_01	临时	2018/8/27 8:...	shimadzu_admin
006	1	QC_Seq_01	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin
007	1	LC_Seq_02	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin
008	1	LC_Seq_03	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin

显示〔分析序列详细〕窗口。



No.	项目	说明
❶	[序列信息]	设置分析序列的信息。有关详细内容，请参考“3.1.2 设置分析序列信息” P.12。
❷	[序列浏览]	设置要执行的分析内容。有关详细内容，请参考“3.1.3 设置分析内容” P.13。
❸	[设置批处理]	设置批处理参数。有关详细内容，请参考“3.1.4 设置批处理操作” P.25。

完成设置后，请参考“3.3 保存分析序列” P.38进行保存。

3.1.2 设置分析序列信息

在 [序列信息] 中设置以下各项目：

项目	说明
[分析序列名称]	设置分析序列的名称。  提示 - 如果启用了 [自动命名分析序列] 功能（“5.2 设置分析序列” P.49），则显示自动设置的名称。 - 如果作为分析序列模板保存，则删除在此输入的内容。
[仪器类型]	设置分析仪器的类型。
[序列类型]	设置分析序列的类型。
[项目名称]	设置要登录分析结果的项目。单击  后打开选择窗口，从允许登入用户浏览的项目列表中进行选择。
[仪器名称]	设置要使用的分析仪器。单击  后打开选择窗口，从项目所设的仪器列表中进行选择。
[分析者姓名]	设置分析操作者。单击  后打开选择窗口，从项目所设的用户列表中进行选择。
[分析信息1] 至 [分析信息10]	可输入任意分析信息。
[试验项目名称]	显示与分析项目相关的试验项目名称。在分析序列程序中进行链接操作。  注释 当拥有i-QLinks的许可证，且 [区分] 为定期时显示该项。
[单独设置参考目标 文件的保存]	更改方法文件等参考文件的内容后进行保存时，设置是否个别选择文件保存方式。勾选后生效。  注释 该设置的优先级高于 [浏览源文件的保存设置]（“5.1 系统配置” P.46）。
[参考目标文件的保 存设置]	从 [保存] 或 [不覆盖] 中选择参考目标文件的保存方式。  注释 勾选 [单独设置参考目标文件的保存] 时可设置本项。

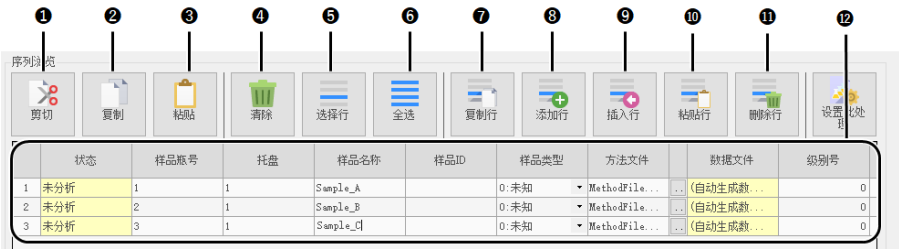
3.1.3 设置分析内容

在序列浏览中设置要执行的分析内容。

注释 操作序列浏览之前，作为序列信息，应设置 [仪器类型]、[序列类型]、[项目名称] 等各项。

■ 设置行的操作

序列浏览中，每行对应1个分析。使用窗口上部的按钮，可进行新增行、删除或复制已有行等操作。



No.	项目	说明
①	[剪切]	复制选中单元格的数据。将数据粘贴到其他单元格后，原单元格的数据将被删除。
②	[复制]	复制选中单元格的数据。
③	[粘贴]	将复制的数据保存到选中单元格。
④	[清除]	将选中单元格或行的内容恢复为初始值。 也将清除复制和剪切的内容。
⑤	[选择行]	选择光标所在行。 提示 也可单击行左端的编号单元格进行选择。
⑥	[全选]	选择已输入数据的所有行。
⑦	[复制行]	复制选中行的数据。
⑧	[添加行]	在最后一行下添加新行。 复制行的数据时,将其添加到所在行。
⑨	[插入行]	在选中行之上添加新行。 复制行的数据时，将其添加到所在行。
⑩	[粘贴行]	将复制的行数据保存到选中行。
⑪	[删除行]	删除选中行。
⑫	设置行	将分析的相关信息输入各单元格。每行对应1个分析。

■ 设置项目列表（LC/GC）

序列浏览									
状态	样品瓶号	托盘	样品名称	样品ID	样品类型	方法文件	数据文件	级别号	
1 未分析	1	1	Sample_A		0:未知	MethodFile...	(自动生成数...	0	
2 未分析	2	1	Sample_B		0:未知	MethodFile...	(自动生成数...	0	
3 未分析	3	1	Sample_C		0:未知	MethodFile...	(自动生成数...	0	

设置以下各项目。

■ 注释 根据“3.1.2 设置分析序列信息” P.12中的设置，部分项目将不显示。

项目	说明
[状态]	显示状态。
[样品瓶号]	设置用于分析的样品瓶编号。
[托盘]	设置用于分析的样品架编号。
[样品名称]	设置样品名称。
[样品ID]	设置样品ID。
[样品类型]	设置样品类型。 有关设置项目的详细内容，请参考LabSolutions中的“设置批处理”。
[方法文件]	设置分析用方法文件。单击后，打开选择窗口。 有关选择方法，请参考“3.1.5 选择文件” P.34。 ■ 注释 方法文件需要在LabSolutions中创建。
[数据文件]	设置分析后自动创建的数据文件名称。 提示 也可设为自动命名数据文件。有关详细内容，请参考“文件名设置” P.31。
[级别号]	设置测定标准样品时的校准点级别号。
[注入量]	设置样品的注入量。
[输出报告]	设置是否输出分析报告。勾选后生效。
[报告格式文件]	设置分析报告的格式文件。单击后，打开选择窗口。 有关选择方法，请参考“3.1.5 选择文件” P.34。
[数据注释]	设置有关数据的注释。可输入任意内容。
[汇总报告输出]	设置是否输出汇总报告。勾选后生效。
[汇总报告格式文件]	设置汇总报告的格式文件。单击后，打开选择窗口。 有关选择方法，请参考“3.1.5 选择文件” P.34。
[执行模式]	设置“每行在执行前停止”及“部分禁用每行所执行的操作”。 有关设置项目的详细内容，请参考LabSolutions中的“设置批处理”。
[自动排气]	设置是否自动排气。勾选后生效。
[基线检查]	设置是否进行基线检查。勾选后生效。

项目	说明
[背景]	设置是否进行背景分析。勾选后生效。
[背景文件]	设置用于背景分析的数据文件。单击  后，打开选择窗口。 有关选择方法，请参考“3.1.5 选择文件” P.34。
[内标量]	使用内标法对样品进行定量时，设置未知样品中添加的内标物质的量。
[样品体积]	设置用于定量计算的样品体积。
[稀释因子]	设置对稀释样品进行定量时的稀释因子。
[自定义参数]	设置针对数据处理结果的计算参数。可输入任意参数。
[用户程序]	设置数据采集执行的用户程序。
[系统适应性]	进行系统稳定性的相关设置。 有关设置项目的详细内容，请参考LabSolutions中的“设置批处理”。
[选项1~10]	显示可任意设置的标题项目。 有关详细内容，请参考“3.1.4 设置批处理操作” P.25—“[选项1标题]至[选项10标题]的各项目”。
[因子值]	设置用于定量计算的因子。
[Multi Data Report 模板文件]	设置Multi Data Report的模板文件。单击  后，打开选择窗口。 有关Multi Data Report，请参考LabSolutions的使用说明书。 有关文件选择方法，请参考“3.1.5 选择文件” P.34。
[设置Multi Data Report]	进行Multi Data Report的相关设置。 有关详细内容，请参考LabSolutions使用说明书。

■ 设置项目列表（IR）



设置以下各项目。

项目	说明
[状态]	显示状态。
[样品名称]	设置样品名称。
[样品ID]	设置样品ID。
[选项]	设置可选样品信息。可输入任意样品信息。 ■ 注释 在LabSolutins IR/UV-Vis/RF中，可以任意更改项目名称的 [选项] ，但在分析序列程序中无法更改。
[数据注释]	设置数据注释。
[参数文件]	单击  ，设置参数文件。 ■ 注释 - 分析序列创建后如果更改文件，将使用执行时最新的文件。 - 设置与不同机型连接的LabSolutions IR/UV-Vis/RF所创建的测定参数，或指定的文件不存在时，将无法进行测定，分析序列将中断。
[数据文件]	设置要创建的光谱数据文件名。 💡 提示 还可设为自动命名数据文件。有关详细内容，请参考“文件名设置” P.31。
[报告格式文件]	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 执行分析序列时，将使用最新的文件。 设置的报告格式文件名将记录在数据文件内，再解析时可用于分析结果报告。 ■ 注释 - 分析序列创建后如果更改文件，将使用执行时最新的文件。 - 再解析时，如果该项目内没有文件，将使用程序中为输出PDF而设置的报告格式文件。
[输出报告]	如需打印分析结果，请启用该项。
[背景扫描]	如需在测定前进行背景扫描，请启用该项。 ■ 注释 仅在测定类型为 [样品光谱] 或 [监控] 时执行。

项目	说明								
[类型]	选择测定类型。								
	<table><tr><th>测定类型</th><th>说明</th></tr><tr><td>BKG能量光谱</td><td>进行背景扫描后，将该能量光谱保存到数据库中。</td></tr><tr><td>样品光谱</td><td>进行样品测定后，将得到的数据保存到数据库中。</td></tr><tr><td>监控</td><td>进行监控扫描后，将得到的数据保存到数据库中。完成扫描后选择是否重新进行扫描。  提示 监控扫描中如果使用ATR附件，可检查扫描前的载物台状态和扫描后的清扫状态。  注释 - 勾选 [背景扫描] 后，仅在执行第1次监控扫描前执行背景扫描。 “IR:执行监控扫描” 权限无需执行该操作。该权限在常规启动LabSolutions IR后将自动勾选 [监控扫描] 按钮。 </td></tr></table>	测定类型	说明	BKG能量光谱	进行背景扫描后，将该能量光谱保存到数据库中。	样品光谱	进行样品测定后，将得到的数据保存到数据库中。	监控	进行监控扫描后，将得到的数据保存到数据库中。完成扫描后选择是否重新进行扫描。  提示 监控扫描中如果使用ATR附件，可检查扫描前的载物台状态和扫描后的清扫状态。  注释 - 勾选 [背景扫描] 后，仅在执行第1次监控扫描前执行背景扫描。 “IR:执行监控扫描” 权限无需执行该操作。该权限在常规启动LabSolutions IR后将自动勾选 [监控扫描] 按钮。
	测定类型	说明							
	BKG能量光谱	进行背景扫描后，将该能量光谱保存到数据库中。							
样品光谱	进行样品测定后，将得到的数据保存到数据库中。								
监控	进行监控扫描后，将得到的数据保存到数据库中。完成扫描后选择是否重新进行扫描。  提示 监控扫描中如果使用ATR附件，可检查扫描前的载物台状态和扫描后的清扫状态。  注释 - 勾选 [背景扫描] 后，仅在执行第1次监控扫描前执行背景扫描。 “IR:执行监控扫描” 权限无需执行该操作。该权限在常规启动LabSolutions IR后将自动勾选 [监控扫描] 按钮。								
[载入标准光谱]	如需与标准光谱进行比较，请设置该项。  注释 仅在测定类型为 [样品光谱] 时执行。								
[标准光谱（文件名）]	选择需要比较的光谱文件。 如需使用已有的光谱文件，请单击  后，选择文件。 如果使用在分析序列内测定的光谱，请留空。  注释 分析序列创建后如果更改文件，将使用执行时最新的文件。								
[标准光谱（行号）]	如果使用在分析序列内测定的光谱，请指定测定的行号。								
[归一化]	如需对已测定的光谱进行归一化，请启用该项。  注释 仅在测定类型为 [样品光谱] 时执行。								
[峰检测]	如需对已测定的光谱进行峰检测，请启用该项。  注释 仅在测定类型为 [样品光谱] 时执行。								
[波数1～10]	设置进行峰检测时使用的波数。								

归一化的算法

分析序列使用与LabSolutions IR “以最大强度进行归一化” 功能相同的方法。

▶▶ 参考 有关详细内容，请参考LabSolutions IR的“帮助”。

峰检测的算法

在分析序列中，使用与LabSolutions IR的“手动峰检测”功能相同的方法。

通过预先设置所需峰的位置（波数），在获取数据后，仅检测附近的峰。

以下介绍其算法。

- 透射率

比较与用户所设点相邻的数据点的透射率。

将沿着透射率减小的方向由减小转为增大的点作为峰顶。

然后比较峰顶与左右相邻数据点的透射率。

将沿着透射率增大的方向由增大转为减小的点作为峰底。

- 吸光度

比较与用户所设点相邻的数据点的吸光度。

将沿着吸光度增大的方向由增大转为减小的点作为峰顶。

然后比较峰顶与左右相邻数据点的吸光度。

将沿着吸光度减小的方向由减小转为增大的点作为峰底。

■ 设置项目列表（UV-Vis 光谱测定）



设置以下各项目。

注释 有关与IR通用的项目，请参考“设置项目列表（IR）” P.16。

项目	说明
[数据文件]	设置要创建的光谱数据文件名。 提示 还可设为自动命名数据文件。有关详细内容，请参考“文件名设置” P.31。
[载入光谱文件]	测定前，将已有光谱数据作为参考光谱载入，或在分析结果报告及打印页面中与测定数据比较时启用该项。 提示 - 载入光谱数据时，将关闭程序中已打开的所有光谱文件。因此，为指定待打印光谱数据而使用的链接状态为：参比数据为[光谱2]、测定数据为[光谱1]。 - 进行空白光谱校正时，勾选参数的[后处理] - [测定后进行光谱转换]，并设为通过本项目加载[空白光谱校正]中所选的空白光谱。
[光谱文件 (文件名)]	单击，选择作为参比光谱载入的光谱数据文件。 注释 分析序列创建后如果更改文件，将使用执行时最新的文件。
[光谱文件（行号）]	对在同一分析序列内测定的光谱数据作为参考载入时，指定其行号。
[基线校正]	如需在测定前进行基线校正，请启用该项。
[自动标尺]	如需在测定后对重叠绘制曲线图进行自动缩放，请启用该项。

■ 设置项目列表（UV-Vis 定量 / 光度测定）



设置以下各项目。

▼ 注释 有关与IR通用的项目，请参考“设置项目列表（IR）” P.16。

项目	说明																		
[数据文件]	设置要创建的定量/光度测定数据文件名。 ▼ 注释 第1行的设置将应用于所有行。第2行之后可设为空白。 💡 提示 还可设为自动命名数据文件。有关详细内容，请参考“文件名设置” P.31。																		
[样品类型]	选择待测样品的类型。 💡 提示 如果样品类型设为空白样品（标准），则测定标准样品时，将进行空白校正。																		
[样品类型]	选择待测样品的类型。 - 定量<table><tr><th>样品类型</th><th>说明</th></tr><tr><td>未知</td><td>在未知样品表作为UNK行登录。</td></tr><tr><td>标准*</td><td>在标准样品表作为STD行登录。</td></tr><tr><td>空白（未知）</td><td>在未知样品表作为BLK行登录。</td></tr><tr><td>空白（标准）*</td><td>在标准样品表作为BLK行登录。</td></tr></table> * 如果指定了标准曲线的因子，则无法测定 [标准] / [空白（标准）] 样品。 - 光度测定<table><tr><th>样品类型</th><th>说明</th></tr><tr><td>未知</td><td>在样品表作为UNK行登录。</td></tr><tr><td>标准</td><td>在样品表作为STD行登录。</td></tr><tr><td>空白</td><td>在样品表作为BLK行登录。</td></tr></table>	样品类型	说明	未知	在未知样品表作为UNK行登录。	标准*	在标准样品表作为STD行登录。	空白（未知）	在未知样品表作为BLK行登录。	空白（标准）*	在标准样品表作为BLK行登录。	样品类型	说明	未知	在样品表作为UNK行登录。	标准	在样品表作为STD行登录。	空白	在样品表作为BLK行登录。
样品类型	说明																		
未知	在未知样品表作为UNK行登录。																		
标准*	在标准样品表作为STD行登录。																		
空白（未知）	在未知样品表作为BLK行登录。																		
空白（标准）*	在标准样品表作为BLK行登录。																		
样品类型	说明																		
未知	在样品表作为UNK行登录。																		
标准	在样品表作为STD行登录。																		
空白	在样品表作为BLK行登录。																		

项目	说明
[参数文件]	单击, 设置参数文件。  注释 - 第1行的设置将应用于所有行。第2行之后可设为空白。 - 分析序列创建后如果更改文件, 将使用执行时最新的文件。 - 设置与不同机型连接的LabSolutions IR/UV-Vis/RF所创建的测定参数, 或指定的文件不存在时, 将无法进行测定, 分析序列将中断。
[报告格式文件]	单击, 设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 执行分析序列时, 将使用最新的文件。 设置的报告格式文件名将记录在数据文件内, 再解析时可用于分析结果报告。  注释 - 第1行的设置将应用于所有行。第2行之后可设为空白。 - 分析序列创建后如果更改文件, 将使用执行时最新的文件。 - 再解析时, 如果该项目内没有文件, 将使用程序中为输出PDF而设置的报告格式文件。
[输出报告]	如需打印分析结果, 请启用该项。  注释 仅使用第1行的设置。设置后, 将在测定序列后打印。
[标准样品浓度] *	设置标准样品浓度。
[权重因子] *	设置用于创建校准曲线的加权因子。
[稀释因子]	设置稀释因子。
[归零校正]	如需在测定前进行归零校正, 请启用该项。 启用后, 在单波长测定中进行自动归零、在多波长测定中进行基线校正。
[池空白]	如需校正多个样品池之间的吸光度差异, 请启用该项。  提示 仅在使用多联池架时, 可进行样品池空白校正。

* 该项目仅在定量测定中显示。另外, 仅在样品类型为[标准]时反映在结果中。

■ 设置项目列表（RF 光谱测定）

序列浏览

	状态	样品名称	样品ID	选项	数据注释	参数文件	数据文件	报告格式文件	光谱文件	光谱文件 (文件名)	光谱文件 (行号)	输出报告	自动归零	自动标尺	峰检测	阈值	点数
1	未分析	ComponentID_sample1				RF_Parameter_Spc.fn2f	..SMP_0_001	RF_Report_Spc.frgt	..0: OFF	..	..	☐	☒	☒	☒	10	5
2	未分析	ComponentID_sample2				RF_Parameter_Spc.fn2f	..SMP_0_002	RF_Report_Spc.frgt	..0: OFF	..	..	☐	☐	☐	☒	10	5
3	未分析	ComponentID_sample3				RF_Parameter_Spc.fn2f	..SMP_0_003	RF_Report_Spc.frgt	..0: OFF	..	..	☐	☐	☒	☒	10	5

设置以下各项目。

▼ 注释 有关与IR通用的项目，请参考“设置项目列表（IR）” P.16。

项目	说明
[载入光谱文件]	测定前，将已有光谱数据作为参考光谱载入，或在分析结果报告及打印页面中与测定数据比较时启用该项。 💡 提示 载入光谱数据时，将关闭程序中已打开的所有光谱文件。因此，为指定待打印光谱数据而使用的链接状态为：参比数据为 [光谱2]、测定数据为 [光谱1]。
[光谱文件 (文件名)]	单击 ，选择作为参比光谱载入的光谱数据文件。 ▼ 注释 分析序列创建后如果更改文件，将使用执行时最新的文件。
[光谱文件 (行号)]	对在同一分析序列内测定的光谱数据作为参考载入时，指定其行号。
[自动调零]	如需在测定前实施自动归零，请启用该项。 ▼ 注释 参数文件中的灵敏度为Auto时，将在低灵敏度状态下进行自动归零。 ▶▶ 参考 有关自动归零时的快门动作，请参考3.1.4 “RF光谱测定”。
[自动标尺]	如需在测定后对重叠绘制曲线图进行自动缩放，请启用该项。
[峰检测]	如需在测定后实施峰检测，请启用该项。通过以下阈值和点数进行峰检测。
[阈值]	本项为峰检测参数。 ▶▶ 参考 有关详细内容，请参考LabSolutions RF 帮助 8.5 峰检测。
[点数]	本项为峰检测参数。 ▶▶ 参考 有关详细内容，请参考LabSolutions RF 帮助 8.5 峰检测。

■ 设置项目列表（RF 定量 / 光度测定）

序列浏览

剪切

复制

粘贴

清除

选择行

全选

复制行

添加行

插入行

粘贴行

删除行

设置批处理

	状态	样品名称	样品ID	选项	数据注释	样品类型	参数文件	数据文件	报告格式文件	输出报告	标准样品浓度	权重因子	稀释因子	自动归零
1	未分析	ComponentE_Std	STD_R001			1:标准	RF_Parameter_Quant.fncf	Quant_E_Result	RF_Report_Quant.fprpt	☐	10	1	1	☒
2	未分析	ComponentE_Std	STD_R002			1:标准	RF_Parameter_Quant.fncf	Quant_E_Result	RF_Report_Quant.fprpt	☐	20	1	1	☐
3	未分析	ComponentE_Std	STD_R003			1:标准	RF_Parameter_Quant.fncf	Quant_E_Result	RF_Report_Quant.fprpt	☐	40	1	1	☐
4	未分析	ComponentE_Unk	UNK_R001			0:未知	RF_Parameter_Quant.fncf	Quant_E_Result	RF_Report_Quant.fprpt	☐	1	1	1	☒
5	未分析	ComponentE_Unk	UNK_R002			0:未知	RF_Parameter_Quant.fncf	Quant_E_Result	RF_Report_Quant.fprpt	☐	1	1	1	☐

设置以下各项目。

■ 注释 有关与IR通用的项目，请参考“设置项目列表（IR）” P.16。

项目	说明												
[数据文件]	设置要创建的定量/光度测定数据文件名。 ■ 注释 第1行的设置将应用于所有行。第2行之后可设为空白。 💡 提示 还可设为自动命名数据文件。有关详细内容，请参考“文件名设置” P.31。												
[样品类型]	选择待测样品的类型。 - 定量 <table><tr><th>样品类型</th><th>说明</th></tr><tr><td>未知</td><td>在未知样品表作为UNK行登录。</td></tr><tr><td>标准*</td><td>在标准样品表作为STD行登录。</td></tr></table> * 如果指定了标准曲线的因子，则无法测定 [标准] 样品。 - 光度测定 <table><tr><th>样品类型</th><th>说明</th></tr><tr><td>未知</td><td>在样品表作为UNK行登录。</td></tr><tr><td>标准</td><td>在样品表作为STD行登录。</td></tr></table>	样品类型	说明	未知	在未知样品表作为UNK行登录。	标准*	在标准样品表作为STD行登录。	样品类型	说明	未知	在样品表作为UNK行登录。	标准	在样品表作为STD行登录。
样品类型	说明												
未知	在未知样品表作为UNK行登录。												
标准*	在标准样品表作为STD行登录。												
样品类型	说明												
未知	在样品表作为UNK行登录。												
标准	在样品表作为STD行登录。												
[参数文件]	单击 ，设置参数文件。 ■ 注释 - 第1行的设置将应用于所有行。第2行之后可设为空白。 - 分析序列创建后如果更改文件，将使用执行时最新的文件。 - 设置与不同机型连接的LabSolutions IR/UV-Vis/RF所创建的测定参数，或指定的文件不存在时，将无法进行测定，分析序列将中断。												

项目	说明
[报告格式文件]	单击, 设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 执行分析序列时, 将使用最新的文件。 设置的报告格式文件名将记录在数据文件内, 再解析时可用于分析结果报告。  注释 • 第1行的设置将应用于所有行。第2行之后可设为空白。 • 分析序列创建后如果更改文件, 将使用执行时最新的文件。 • 再解析时, 如果该项目内没有文件, 将使用程序中为输出PDF而设置的报告格式文件。
[输出报告]	如需打印分析结果, 请启用该项。  注释 仅使用第1行的设置。设置后, 将在测定序列后打印。
[标准样品浓度] *	设置标准样品浓度。
[权重因子] *	设置用于创建校准曲线的加权因子。
[稀释因子]	设置稀释因子。
[自动调零]	如需在测定前实施自动归零, 请启用该项。  注释 参数文件中的灵敏度为Auto时, 将在低灵敏度状态下进行自动归零。  参考 有关自动归零时的快门动作, 请参考3.1.4 “RF定量测定”或“RF光度测定”。

* 该项目仅在定量测定中显示。另外, 仅在样品类型为[标准]时反映在结果中。

3.1.4 设置批处理操作

1 单击 [设置批处理] 。

序列浏览									
状态	样品瓶号	托盘	样品名称	样品ID	样品类型	方法文件	数据文件	级别号	
1 未分析	1	1	Sample_A		0:未知	MethodFile...	(自动生成...	0	
2 未分析	2	1	Sample_B		0:未知	MethodFile...	(自动生成...	0	
3 未分析	3	1	Sample_C		0:未知	MethodFile...	(自动生成...	0	

显示 [设置批处理] 窗口。
设置各行 [设定值] 列的项目。

■ LC/GC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

设置批处理

标签	项目名称	设定值
常规	注释	
数据文件名	自动命名数据文件	☒
数据文件名	删除	
数据文件名	所选项目	批处理文件名批处理开始时间
数据文件名	自动编号格式	001,002,...010
开机	开机	☐
开机	执行时设置开始日期和时间	☐
开机	开始日期和时间	
开机	使用方法文件	☐
开机	方法文件	--
开机	运行时间(分)	5
关机	关机	☐
关机	使用关机方法文件	☐
关机	关机方法文件	--
关机	冷却时间(分)	0
文件转换	AIA(Andi)文件的输出	☐
QA/QC	执行QA/QC	☐
QA/QC	输出文件(文本格式)	QAQCData.txt
QA/QC	还以HTML格式输出	☐
QA/QC	还以CSV格式输出	☐
选项	选项1标题	
选项	选项2标题	
选项	选项3标题	
选项	选项4标题	
选项	选项5标题	
选项	选项6标题	
选项	选项7标题	
选项	选项8标题	
选项	选项9标题	
选项	选项10标题	

确定取消

No.	项目	说明
❶	[注释]	设置注释。可输入任意内容。
❷	[自动命名数据文件]	设置是否自动命名数据文件。勾选后生效。 勾选后，根据需要设置子项目。有关详细内容，请参考“ 文件名设置 ” P.31。
❸	[开机]	设置因分析而启动仪器时的操作。勾选后生效。 勾选后，根据需要设置子项目。有关详细内容，请参考“ 仪器启动时的操作设置（仅LC/GC） ” P.32。
❹	[关机]	设置分析后关闭仪器时的操作。勾选后生效。 勾选后，根据需要设置子项目。有关详细内容，请参考“ 关机时的操作设置（仅LC/GC） ” P.33。
❺	[AIA（Andi）文件的输出]	设置是否输出AIA（Andi）文件。勾选后生效。
❻	[执行QA/QC]	设置是否进行用于QA/QC（质量保证/质量控制）的计算。勾选后生效。 勾选后，根据需要设置子项目。有关详细内容，请参考“ QA/QC用文件的输出设置（仅LC/GC） ” P.33。
❼	[选项1标题] 至 [选项10标题]	设置显示在序列浏览标题行（[选项1] 至 [选项10] 的部分）中的标题。 有关详细内容，请参考LabSolutions使用说明书。
❽	[确定]	启用设置内容后关闭窗口。
❾	[取消]	取消设置内容后关闭窗口。

■ IR/UV-Vis



No.	项目	说明
❶	[自动命名数据文件]	设置是否自动命名数据文件。勾选后生效。 勾选后，根据需要设置子项目。有关详细内容，请参考“ 文件名设置 ” P.31。
❷	[确定]	启用设置内容后关闭窗口。
❸	[取消]	取消设置内容后关闭窗口。

■ RF光谱测定



▼ 注释 有关数据文件名，请参考“IR/UV-Vis” P.27。

No.	项目	说明
❶	[自动调零]	如果不勾选，将在快门关闭状态下执行自动归零。勾选后则在快门打开状态下归零。两者均在参数文件的开始波长下执行归零。
❷	[Y轴上限]	输出PDF时，设置光谱图的Y轴上限值。 ▼ 注释 如果启用自动标尺设置项目，则优先应用自动标尺。
❸	[Y轴下限]	输出PDF时，设置光谱图的Y轴下限值。 ▼ 注释 如果启用自动标尺设置项目，则优先应用自动标尺。
❹	[显示峰标记]	输出PDF时，光谱图上将显示峰标记。勾选后生效。

■ RF定量测定

标签	项目名称	设定值
数据文件名	自动命名数据文件	☐
	前缀	
	所选项目	...
	自动编号格式	001,002, ...,010
① 自动调零	打开快门	☐
② 标准样品表	显示项目	...
③ 未知样品表	显示项目	...
④ 标准曲线图	显示标准曲线方程式	☒
⑤	显示相关系数的平方: r^2	☐
⑥	显示多重相关系数的平方: $r(m)^2$	☐

确定 取消

▼ 注释 有关数据文件名，请参考“IR/UV-Vis” P.27。

No.	项目	说明
①	[自动调零]	如果不勾选，将在快门关闭状态下执行自动归零。勾选后则在快门打开状态下归零。两者均在参数文件的WL1波长下执行归零。
②	[标准样品表] - [显示项目]	输出PDF时，设置所显示标准样品表的列。
③	[未知样品表] - [显示项目]	输出PDF时，设置所显示未知样品表的列。
④	[标准曲线图] - [显示标准曲线方程式]	输出PDF时，图表中显示校准曲线方程式。勾选后生效。
⑤	[标准曲线图] - [显示相关系数的平方: r^2]	输出PDF时，图表中显示相关系数的平方 r^2 。勾选后生效。
⑥	[标准曲线图] - [显示多重相关系数的平方: $r(m)^2$]	输出PDF时，图表中显示多重相关系数的平方 $r(m)^2$ 。勾选后生效。

■ RF光度测定

设置批处理 - RF 光度测定

标签	项目名称	设定值
数据文件名	自动命名数据文件	☐
	前缀	
	所选项目	...
	自动编号格式	001,002, ...010
① 自动调零	打开快门	☐
② 样品表	显示项目	...
		样品名称 样品ID 选项类型 Ex.注释

确定

取消

▼ 注释 有关数据文件名，请参考“IR/UV-Vis” P.27。

No.	项目	说明
①	[自动调零]	如果不勾选，将在快门关闭状态下执行自动归零。勾选后则在快门打开状态下归零。两者均在参数文件的登录波长中的第一个波长下执行归零。
②	[样品表] - [显示项目]	输出PDF时，设置所显示样品表的列。

■ 文件名设置

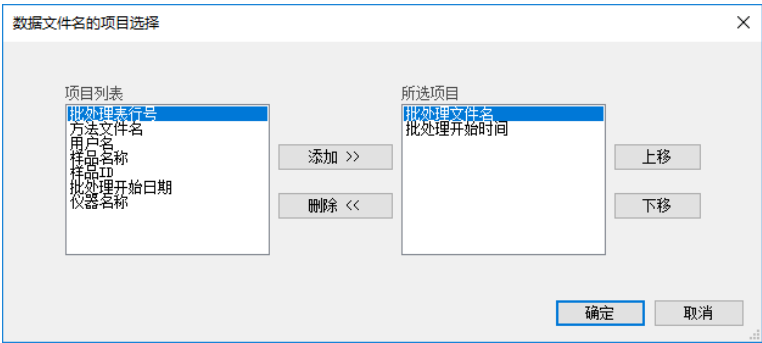
本节介绍的各项设置为「自动命名数据文件」的子项目。
如需启用这些设置，应勾选「自动命名数据文件」。

数据文件名	自动命名数据文件	☒	
数据文件名	前缀		❶
数据文件名	所选项目	...	❷
数据文件名	自动编号格式	001,002, ...010	❸

No.	项目	说明
❶	[前缀]	设置自动加在文件名前的字符。可输入任意字符串。
❷	[所选项目]	选择用于文件名的项目。可将分析序列中设置的用户名、批处理文件名、仪器名称等作为文件名使用。 单击 [...] 后，可从打开的设置窗口中选择项目（“选择用于文件名的项目” P.31）。
❸	[自动编号格式]	设置加到文件末尾的编号格式。

选择用于文件名的项目

可将分析序列中设置的用户名、批处理文件名、仪器名称等作为文件名使用。
例如，假设用户名为“Shimadzu”、仪器名称为“GC01”，则可以设置自动将文件命名为“Shimadzu_GC01”。



- 1 从「项目列表」中选择用于文件名的项目。
- 2 单击「添加」。
项目移至「所选项目」。

 **提示** • 如需恢复移至「所选项目」的项目，可选中目标项目后，单击「删除」。
• 移至「所选项目」的项目将按照由上至下的顺序用于文件名。选中项目后，单击「上移」或「下移」，可更改排序。

- 3 选中项目后，单击「确定」。

■ 仪器启动时的操作设置（仅LC/GC）

本节介绍的各项设置为〔开机〕的子项目。
如需启用这些设置，应勾选〔开机〕。

开机	开机	☐		
开机	执行时设置开始日期和时间	☐		①
开机	开始日期和时间			②
开机	使用方法文件	☐		③
开机	方法文件	...		④
开机	运行时间<分>		5	⑤

No.	项目	说明
①	〔执行时设置开始日期和时间〕	设置是否在特定日期和时间启动仪器进行分析。勾选后生效。
②	〔开始日期和时间〕	在已勾选〔执行时设置开始日期和时间〕（①）的情况下，设置开始分析的日期和时间。
③	〔使用方法文件〕	设置是否按照方法文件开机。勾选后生效。
④	〔方法文件〕	在已勾选〔使用方法文件〕（③）的情况下，设置分析所用的方法文件。单击...后，打开选择窗口。 有关选择方法，请参考“3.1.5 选择文件” P.34。
⑤	〔运行时间<分>〕	按照〔方法文件〕（④）中选择的方法文件，设置运行仪器的时间。

■ 关机时的操作设置（仅LC/GC）

本节介绍的各项设置为〔关机〕的子项目。

如需启用这些设置，应勾选〔关机〕。

关机	关机	☐		①
关机	使用关机方法文件	☐		②
关机	关机方法文件	...		③
关机	冷却时间(分)		0	

No.	项目	说明
①	〔使用关机方法文件〕	设置是否按照方法文件进行仪器冷却处理。勾选后生效。
②	〔关机方法文件〕	在已勾选〔使用关机方法文件〕（①）的情况下，设置分析所用的方法文件。单击...后，打开选择窗口。 有关选择方法，请参考“3.1.5 选择文件”P.34。
③	〔冷却时间（分）〕	按照〔关机方法文件〕（②）中选择的方法文件，设置仪器冷却处理的时间。从分析结束到关机的时间。

■ QA/QC用文件的输出设置（仅LC/GC）

本节介绍的各项设置为〔执行QA/QC〕的子项目。

如需启用这些设置，应勾选〔执行QA/QC〕。

QA/QC	执行QA/QC	☐		①
QA/QC	输出文件(文本格式)		QAQCData.txt	②
QA/QC	还以HTML格式输出	☐		③
QA/QC	还以CSV格式输出	☐		

No.	项目	说明
①	〔输出文件（文本格式）〕	设置输出文件的名称。可输入任意名称。 文件以TXT格式输出。
②	〔还以HTML格式输出〕	设置除了TXT格式的文件以外，是否输出内容相同的HTML格式文件。勾选后生效。
③	〔还以CSV格式输出〕	设置除了TXT格式的文件以外，是否输出内容相同的CSV格式文件。勾选后生效。

3.1.5 选择文件

创建分析序列过程中选择各种文件时，请进行以下操作：

1

选择已登录文件的项目。

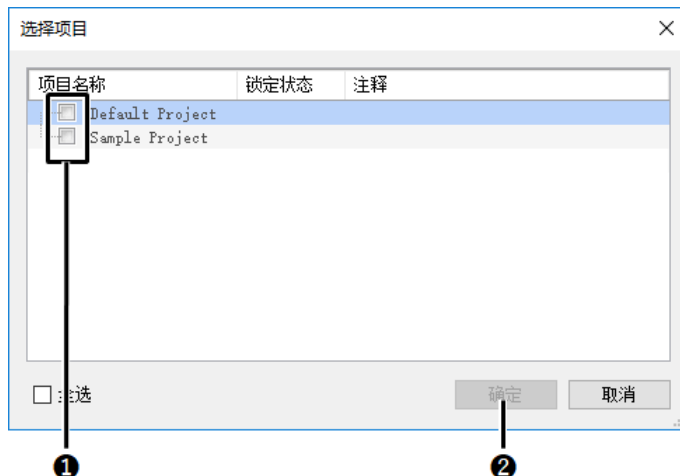
 **提示** [浏览源文件的项目设置]（“5.1 系统配置” P.46）设为[固定项目]时，将省略该步骤，请进行下一步骤。

1 勾选要选择的项目。

 **提示**

- 可勾选多个项目。
- 勾选[全选]后，将勾选显示的所有项目。

2 单击[确定]。



2

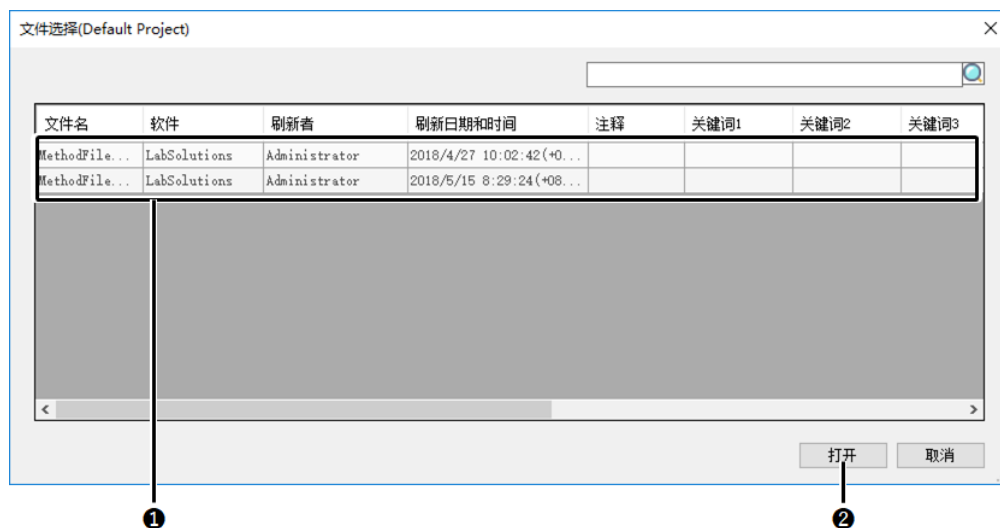
选择文件。



提示 将文件数据中的字符串输入右上角的搜索框后按下“Enter”键，可筛选显示相应文件。可使用通配符（“*”或“?”）进行搜索。“*”表示1个以上的任意字符串，“?”表示任意1个字符。

1 单击文件。

2 单击 [打开] 。



选中的文件将应用于原窗口。

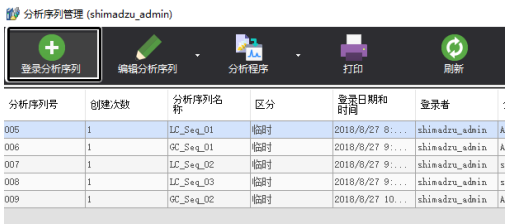
3

3.2 从模板创建

如果已创建分析序列模板（“3.3.2 作为分析序列模板保存” P.40），可引用模板中的必要项目创建新的分析序列。

 **注释** 该操作需要拥有“创建分析序列”的权限。权限可在LabSolutions中设置。

1 单击主窗口的 [登录分析序列] 。



分析序列号	创建次数	分析序列名称	区分	登录日期和时间	登录者
005	1	LC_Seq_01	临时	2018/8/27 8:...	shimadzu_admin
006	1	GC_Seq_01	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin
007	1	LC_Seq_02	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin
008	1	LC_Seq_03	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin
009	1	GC_Seq_02	临时	2018/8/27 10:...	shimadzu_admin

2 选择 [打开分析序列模板] 。

- 1 单击 [文件] 。
- 2 单击 [打开分析序列模板] 。

 **提示** 如果存在已设置的项目，将显示取消确认窗口。

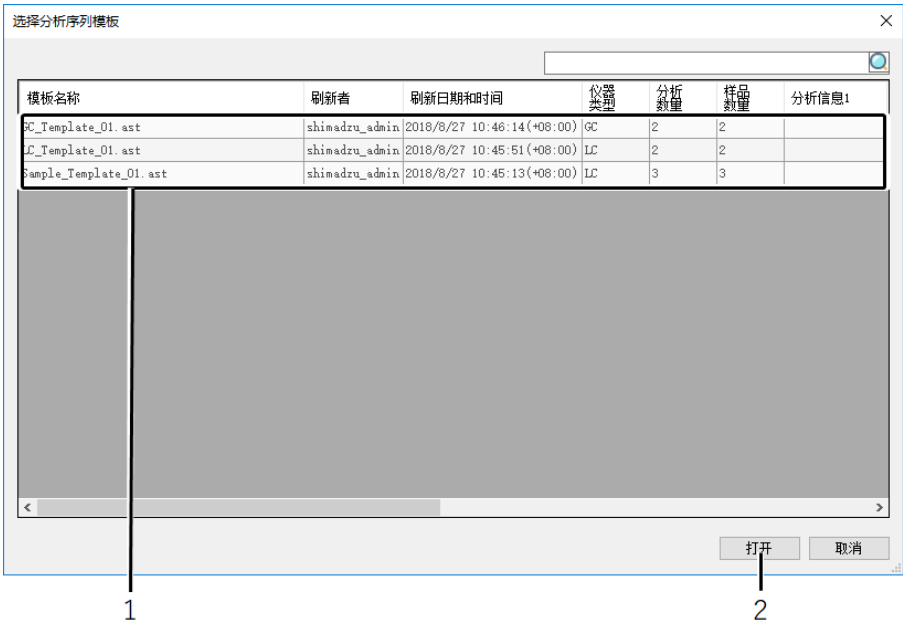


3

选择要引用的分析序列模板。

 **提示** 在右上角搜索框中输入模板数据中的字符串后按下“Enter”键，可筛选显示相应分析序列模板。

- 1 单击分析序列模板。
- 2 单击 [打开] 。



引用分析序列模板的设置内容。请设置必要项目（“3.1 新建” P.10）。完成设置后，请参考“3.3 保存分析序列” P.38进行保存。

3.3 保存分析序列

除了作为分析序列保存之外，还可作为新建分析序列时的模板进行保存。

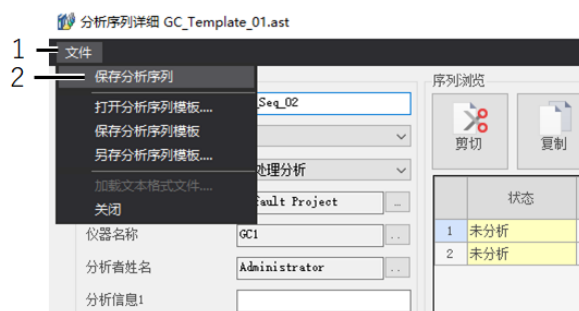
- ▶▶ 参考
- “3.3.1 作为分析序列保存” P.38
 - “3.3.2 作为分析序列模板保存” P.40

3.3.1 作为分析序列保存

1

在 [分析序列详细] 窗口中选择 [保存分析序列]。

- 1 单击 [文件]。
- 2 单击 [保存分析序列]。



如果保存新的分析序列，则至此完成所有操作。
如果对已有分析序列进行编辑后保存，请进行下一步骤。

2 输入创建或更改的理由后进行保存。

- 1 输入理由。
- 2 单击 [确定] 。



完成分析序列的保存。



提示

- 本步骤为审查追踪（提供第三方审查的软件处理内容和用户操作内容的记录）而执行。作为审查追踪的一环，当更改软件运行设置时，本软件将要求输入理由。
- 更改的项目均需输入理由。更改多个项目时，请单击 [前移] 或 [后移]，在切换的理由输入框中分别输入更改理由。
输入理由后单击 [启用到所有]，则其他输入框中也将输入相同内容。

3.3.2 作为分析序列模板保存

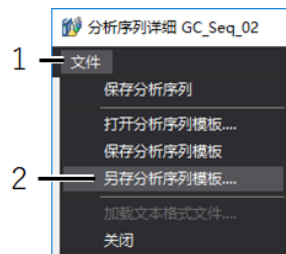
 注释 该操作需要拥有“登录分析序列模板”的权限。权限可在LabSolutions中设置。

■ 另存为

保存新的分析序列模板，或编辑已有分析序列模板后另存时，请按以下方法操作：

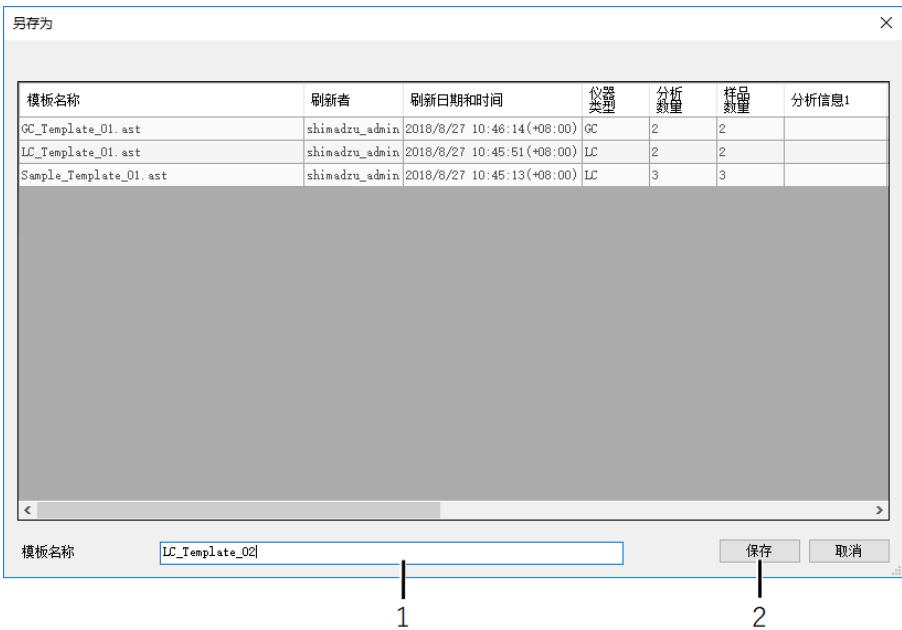
1 在 [分析序列详细] 窗口中选择 [另存分析序列模板] 。

- 1 单击 [文件] 。
- 2 单击 [另存分析序列模板] 。



2 输入模板名称后进行保存。

- 1 输入模板名称。
- 2 单击 [保存] 。



完成分析序列模板的保存。

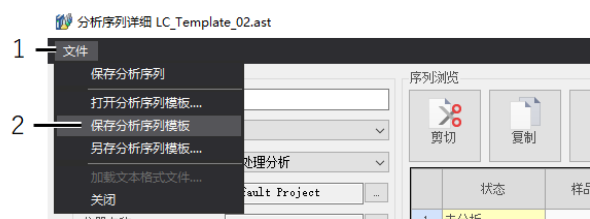
■ 保存

保存已编辑的分析序列模板时，请按以下方法操作：

1

在 [分析序列详细] 窗口中选择 [保存分析序列模板]。

- 1 单击 [文件]。
- 2 单击 [保存分析序列模板]。



完成分析序列模板的保存。

3

3.4 编辑分析序列

可编辑已创建分析序列的内容。

 **注释** 该操作需要拥有“创建分析序列”的权限。权限可在LabSolutions中设置。

 **提示** 请按照“3.2 从模板创建” P.36的操作调出分析序列模板后进行编辑，然后按照“保存” P.41的操作进行保存。

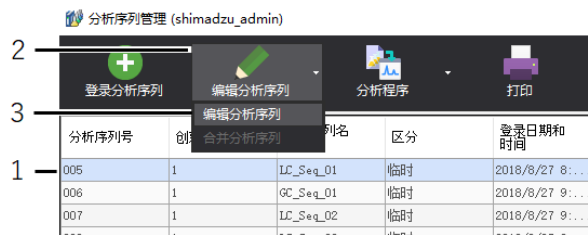
1 在主窗口中打开要编辑的分析序列。

1 单击分析序列。

 **注释** 双击分析序列，可显示其详细内容，但无法进行编辑。

2 单击 [编辑分析序列] 。

3 单击子菜单中的 [编辑分析序列] 。



显示 [分析序列详细] 窗口。

2 更改必要项目（“3.1 新建” P.10）。

 **提示** 无法更改 [分析序列名称]、[仪器类型]、[序列类型] 等项目。如需更改这些项目，请新建分析序列。

3 完成更改后，保存分析序列（“3.3 保存分析序列” P.38）。

■ 关于 [合并分析序列]

[合并分析序列] 是当多批分析序列中设置同一试验项目时，将其合并的功能。
选择 [合并分析序列] 后，可合并的分析序列将如下所示。请勾选目标序列后单击 [确定] 。

合并分析序列							
	样本名称	批号	分析序列号	创建次数	分析序列名称	区分	登录日期和时间
☒	Sample01	001	014	1	5	定期	2018/8/27 17...
☐	Sample01	002	015	1	6	定期	2018/8/27 17...

单击 [确定] 后显示编辑窗口。请根据需要更改项目（“3.1 新建” P.10）。

 **提示** 合并的分析序列将作为新序列登录。合并前的分析序列将被删除。

 **注释** 分析序列的合并功能仅可用于选配软件i-QLinks发行的分析序列。

4 执行分析序列

4.1 执行分析序列

启动分析程序，执行创建的分析序列。

注释 该操作需要拥有“启动应用程序”的权限。权限可在LabSolutions中设置。

1

单击要执行的分析序列。

分析序列管理 (shimadzu_admin)												
登录分析序列 编辑分析序列 分析程序 打印 刷新 搜索 批准 重新创建 工具 退出												
分析序列号	创建次数	分析序列名称	区分	登录日期和时间	登录者	分析者	分析结束日期和时间	状态	仪器类型	仪器名称	项目名称	分析
005	1	LC_Seq_01	临时	2018/8/27 8:...	shimadzu_admin	Administrator		未分析	LC	LC1	Default Project	1
006	1	QC_Seq_01	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin	Administrator		未分析	QC	QC1	Default Project	2
007	1	LC_Seq_02	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin	shimadzu_admin		准备分析	LC	LC1	Default Project	1
008	1	LC_Seq_03	临时	2018/8/27 9:...	shimadzu_admin	shimadzu_admin		中止分析	LC	LC1	Default Project	1
009	1	QC_Seq_02	临时	2018/8/27 10:...	shimadzu_admin	Administrator		未分析	QC	QC1	Default Project	2

2

启动分析程序。

1 单击 [分析程序]。

2 单击 [启动]。

1 编辑分析序列 分析程序 打印			
2 启动			
创建次数	分析序列名称	区分	登录日期和时间
	LC_Seq_01	临时	2018/8/27 8:...
	QC_Seq_01	临时	2018/8/27 9:...
	LC_Seq_02	临时	2018/8/27 9:...
	LC Seq 03	临时	2018/8/27 9:...

分析程序启动，对分析序列中设置的内容进行分析。



提示

单击 [中止]，将进行以下操作：

- LC/GC

将中止分析程序所执行的分析监视，但继续进行分析。

- UV-Vis/IR/RF

执行的分析结束后即中止，不进行下一分析。

中止测定后，中止行的数据将保存到数据库中，但批处理数据集中并不保存该数据，而仅登录中止行的上一行的数据。

在UV-Vis光谱测定/IR/RF光谱测定中，会将中止前的数据登录到批处理数据集。

在UV-Vis定量/光度测定或RF定量/光度测定中，会根据中止的时间而无法创建批处理数据集。

[中止] 操作需要拥有“中止分析序列”的权限。权限可在LabSolutions中设置。

3

分析结束后，确认分析结果，如无问题则进行批准。

- 1 单击 [批准]。
- 2 单击 [批准分析]。



至此完成所有操作。

提示 对于中止的分析序列，如果单击 [批准分析]，该分析序列的状态将变为 [完成分析]。

■ [批准无效]



中止使用分析序列时，执行 [批准无效]。执行后，分析序列的状态变为 [无效]，因而无法使用该分析序列进行分析。

- 提示**
- 正在执行分析时（状态为 [准备分析] 或 [正在分析] 时），无法执行 [批准无效]。
 - 执行 [批准无效] 的分析序列无法使用，但对于本软件创建的序列，则可通过单击 [重新创建]，生成新的分析序列。

5 设置软件

5.1 系统配置

在 [系统配置] 窗口，可进行以下设置：

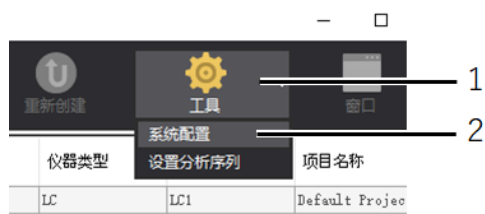
- 设置创建分析序列时读取方法文件等参考文件的项目
- 更改参考文件内容后进行保存时的文件处理设置（保存或另存为）
- 设置模板项目

▼ 注释 系统配置是LabSolutions共享设置。如果更改，将影响系统整体。

1 在主窗口中选择 [系统配置] 。

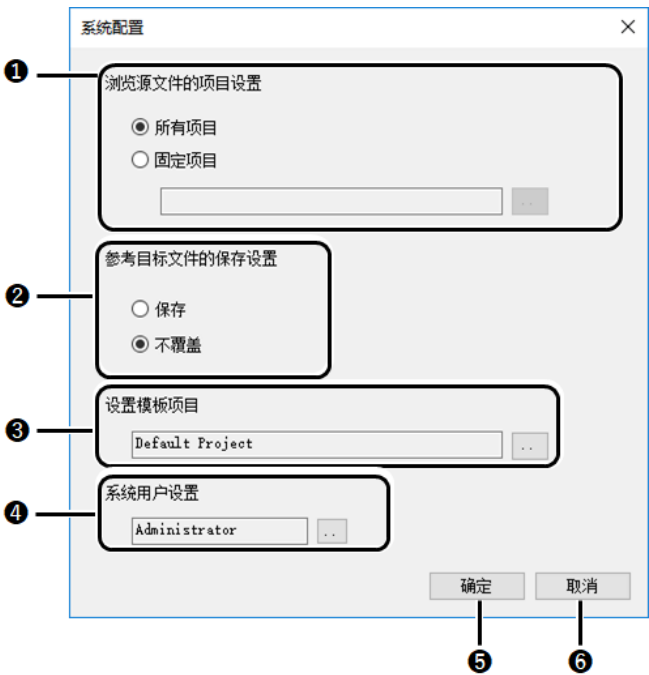
1 单击 [工具] 。

2 单击 [系统配置] 。



2

设置必要项目。



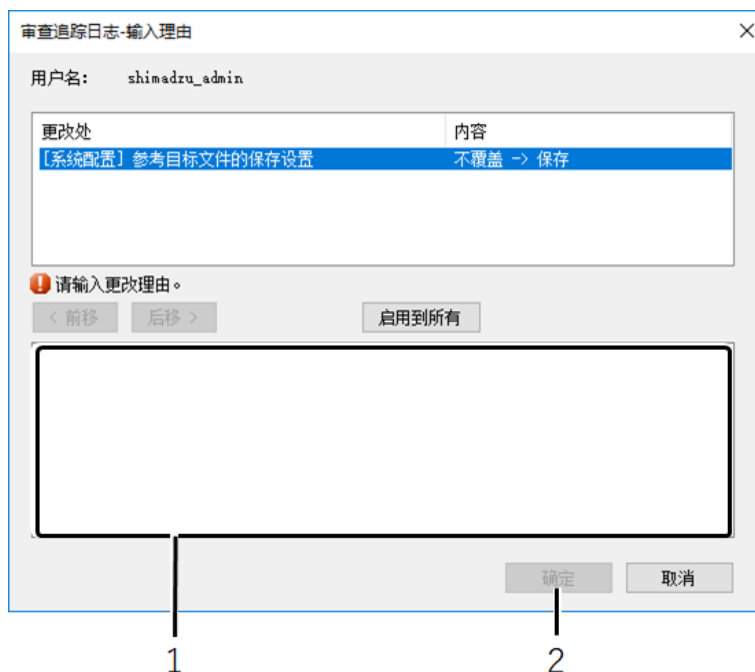
No.	项目	说明
①	[浏览源文件的项目设置]	设置创建分析序列时读取方法文件等浏览文件的项目。 如果选择 [所有项目]，将从所有可访问的项目中选择。 如果选择 [固定项目]，将从指定项目g中选择。单击 [...] 后，打开项目选择窗口。
②	[参考目标文件的保存设置]	对更改参考文件内容后进行保存时的文件处理进行设置。 选择 [保存] 后，将覆盖保存参考文件。 选择 [不覆盖] 后，将不覆盖保存文件。
③	[设置模板项目]	选择要保存分析序列模板的项目。单击 [...] 后，打开选择窗口。
④	[系统用户设置]	设置系统用户。单击 [...] 后，打开选择窗口。 在分析过程中如果发生“服务器关闭”等故障，系统用户可以重启分析序列程序。
⑤	[确定]	启用设置内容后关闭窗口。
⑥	[取消]	取消设置内容后关闭窗口。

如果更改设置后单击了 [确定]，请进行下一步骤。

3

输入更改理由后进行保存。

- 1 输入更改理由。
- 2 单击 [确定]。



-  **提示**
- 本步骤为审查追踪（提供第三方审查的软件处理内容和用户操作内容的记录）而执行。作为审查追踪的一环，当更改软件运行设置时，本软件将要求输入理由。
 - 更改的项目均需输入理由。更改多个项目时，请单击 [前移] 或 [后移]，在切换的理由输入框中分别输入更改理由。
输入理由后单击 [启用到所有]，则其他输入框中也将输入相同内容。

5.2 设置分析序列

在 [分析序列] 窗口，可进行以下设置：

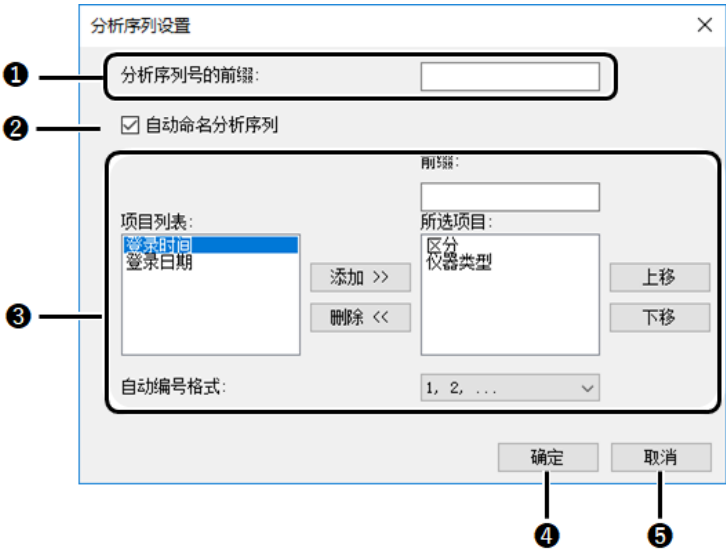
- 设置分析序列号的前缀（加在前面的字符）
- 自动命名分析序列的设置

1 在主窗口中选择 [设置分析序列] 。

- 1 单击 [工具] 。
- 2 单击 [设置分析序列] 。



2 设置必要项目。



No.	项目	说明
①	[分析序列号的前缀]	设置加在分析序列号前的任意字符串。 提示 保存分析序列时，将自动生成分析序列号。
②	[自动命名分析序列]	勾选后，在保存分析序列时，将自动命名。
③	设置文件名	设置自动生成的文件名。勾选 [自动命名分析序列]（②）时有效。 有关详细内容，请参考“设置文件名” P.51。

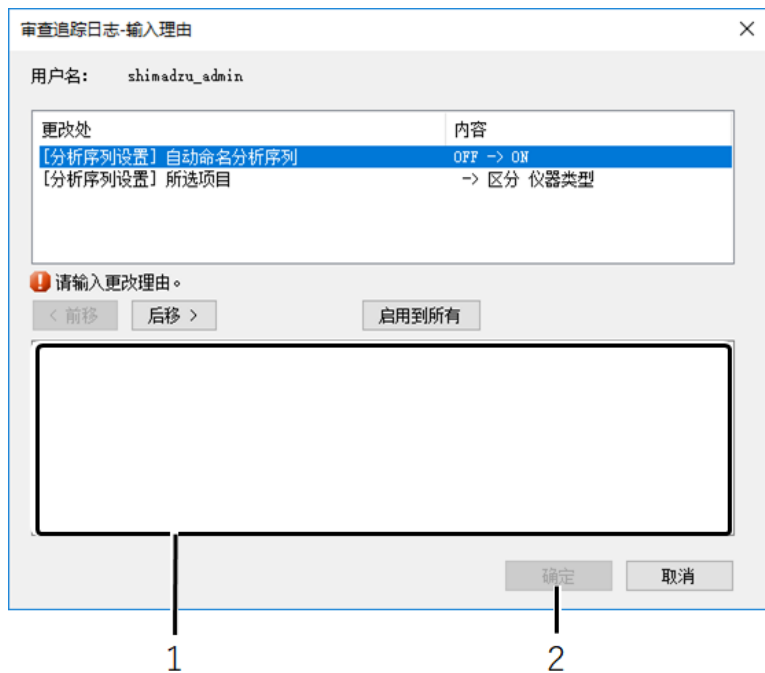
No.	项目	说明
④	[确定]	启用设置内容后关闭窗口。
⑤	[取消]	取消设置内容后关闭窗口。

如果更改设置后单击了 [确定]，请进行下一步骤。

3

输入更改理由后进行保存。

- 1 输入更改理由。
- 2 单击 [确定]。



-  **提示**
- 本步骤为审查追踪（提供第三方审查的软件处理内容和用户操作内容的记录）而执行。作为审查追踪的一环，当更改软件运行设置时，本软件将要求输入理由。
 - 更改的项目均需输入理由。更改多个项目时，请单击 [前移] 或 [后移]，在切换的理由输入框中分别输入更改理由。
输入理由后单击 [启用到所有]，则其他输入框中也将输入相同内容。

■ 设置文件名

保存分析序列时，设置自动生成的文件名。

分析序列中的以下信息可用于文件名：

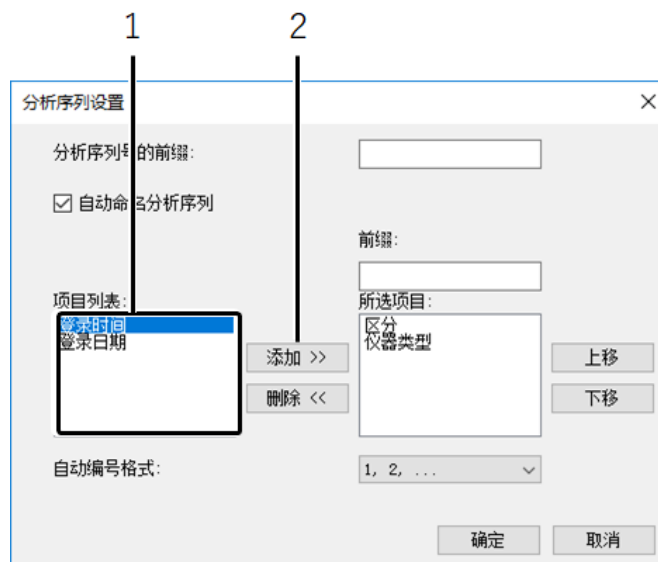
- LC/GC : [区分]、[仪器类型]、[登录日期]、[登录时间]
- UV-Vis/IR/RF : [仪器类型]、[登录日期]、[登录时间]

例如，对于仪器类型为 [GC]、2018/4/1 登录到项目的分析序列，可设置自动命名为 “GC_20180411_01”。

1

选择用于文件名的项目。

- 1 单击 [项目列表] 中的项目。
- 2 单击 [添加]。
项目移至 [所选项目]。这些项目信息将用于文件名。



提示

- 如需恢复移至 [所选项目] 的项目，可选中目标项目后，单击 [删除]。
- 移至 [所选项目] 的项目将按照由上至下的顺序用于文件名。选中项目后，单击 [上移] 或 [下移]，可更改排序。
- 请将要加到文件名前的任意字符串输入 [前缀] 中。

2

选择自动添加到文件名末尾的编号格式。

1 单击选择框。

2 单击项目。



至此完成文件名的设置。
如无其他更改，请单击〔确定〕。

6

分析程序的操作

本章介绍各机型分析程序软件的具体操作示例。

6.1 准备工作

在分析序列中，即使项目不同，也请勿使用内容不同的同名测定参数和报告模板文件。因为分析序列在登录分析结果的项目中运行，将使用相同项目中的测定参数和报告文件，所以，如果要保存设为使用其他项目的文件的分析序列，会根据保存时间，将此类文件复制保存到正在运行的项目中。此时，如果已存在同名文件，可能覆盖保存或不保存文件，从而导致意外结果的发生和打印错误。有关分析序列运行构造的详细信息，请参考附册《使用前须知》。

6.1.1 创建样品项目

IR、UV-Vis和RF机型提供若干用于分析序列操作说明的数据文件（如报告格式文件）。有关样品项目的创建方法，请参考“LabSolutions DB/CS安装维护说明书 IR附册、UV-Vis附册和RF附册”。

6.1.2 系统配置

单击主窗口的[工具] - [系统配置]，按照以下内容设置模板项目。

- 操作IR时：Sample_IR_CN
- 操作UV-Vis时：Sample_UV-Vis_CN
- 操作RF时：Sample_RF_CN

▶▶ 参考 有关系统配置的详细内容，请参考“5.1 系统配置” P.46。

6.2 LabSolutions IR 的操作

 **注释** 使用LabSolutions IR时，应预先设置要使用的仪器。有关LabSolutions IR中的仪器设置方法，请参考《LabSolutions DB/CS IR 安装维护说明书（IR附册）》。

本节以使用LabSolutions IR的分析示例为基础，介绍分析序列功能的操作方法。

按照以下分析流程创建分析序列：

- 1 启动LabSolutions IR
- 2 连接仪器和初始化设置
- 3 背景扫描
- 4 标准样品的光谱测定、波形的归一化及峰检测
- 5 3个未知样品的光谱测定、波形的归一化及峰检测
- 6 退出LabSolutions IR

 **提示** 在“3 背景扫描”中，获取的能量光谱将作为数据文件登录到数据库中。

 **注释** 本序列内的波形归一化和峰检测将在保存数据文件之前执行，因此通过版本号管理时，版本号为“1”。

6.2.1 准备光谱测定参数

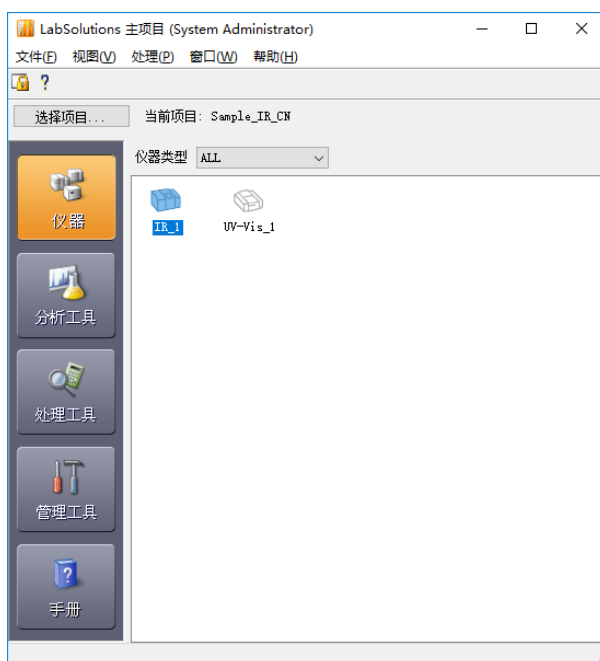
创建用于测定分析序列的光谱测定参数文件。

1

单击 [LabSolutions 主项目] 窗口的 [仪器] 。

2

单击 [选择项目] 按钮，选择 [Sample_IR_CN] 后，双击IR仪器的图标。

**3**

单击LabSolutions IR工作站的 [光谱扫描] 。

4

创建以下测定参数文件。

▶▶ 参考 有关光谱测定参数的设置方法，请参考《LabSolutions IR基本操作说明书》。

6

■ 光谱测定参数文件：IR_Parameter_Spc.iscp

参数		设置
[数据] 标签		
	测定模式	透过率
	变迹函数	Happ-Genzel
	扫描次数	20
	分辨率	4
	波数范围	400 - 4000 (cm ⁻¹)
[仪器] 标签		
	光束	内部
	检测器	标准
	动镜速度	2.8
	大气校正	OFF (不勾选)
[详细] 标签		
	常规 / 增益	自动 *1
	常规 / 光阑	自动 *1
	监控 / 增益	1
	监控 / 模式	能量光谱
[高级] 标签 *2		

*1 在IRSpirit系列中为固定值。

*2 请保持默认设置。FTIR-8400S中无该设置。

6.2.2 创建报告格式文件

创建在分析序列内生成的分析结果报告（批准用PDF文件）所使用的报告格式文件。

 **提示** 在分析序列内打印测定结果时，将使用与登录到数据库的分析结果报告相同的报告格式文件。

1

执行“6.2.1 准备光谱测定参数”的步骤1～3。

2

单击主工具栏的[打印编辑]，准备以下报告格式文件。

▶▶ **参考** 有关报告格式文件的创建方法，请参考《LabSolutions IR基本操作说明书》。

 **提示** 项目[Sample_IR_CN]提供配置了相同打印项目的报告格式文件。

■ BKG能量光谱用报告格式文件：IR_Report_BKG.irtm

打印项目	设置	备注
附件/文本	—	输入报告的标题。
属性/光谱/文件名	源数据：激活标签 索引：1	打印BKG能量光谱的文件名。
显示/图表	源数据：激活标签 索引：1	打印BKG能量光谱图。
视图打印/汇总	源数据：激活标签 索引：1 标签内打印对象：激活数据 数据选项：全部启用	打印BKG能量光谱的汇总信息。
属性/光谱/历史记录	源数据：激活标签 索引：1	打印BKG能量光谱的历史记录。
报告模板/页码、页数	源数据：激活标签 索引：1	与打印项目[文本]组合，将[页码]/[页数]配置在报告模板内。

6

■ 标准样品用报告格式文件：IR_Report_STD.irtm

插入与BKG能量光谱相同的项目，仅标题的文本输入标准样品测定结果用标题，创建报告格式文件。

■ 未知样品用报告格式文件：IR_Report_SMP.irtm

打印项目	设置	备注
附件/文本	—	输入报告的标题。
报告模板/页码、页数	源数据：激活标签 索引：1	与打印项目 [文本] 组合，将 [页码] / [页数] 配置在报告模板内。
光谱比较 * 插入打印标准样品和未知样品的光谱图的项目。		
属性/光谱/文件名	源数据：指定索引标签 索引：1	打印标准样品光谱的文件名。
显示/图表	源数据：指定索引标签 索引：1	打印标准样品光谱图。
属性/光谱/文件名	源数据：激活标签 索引：1	打印未知样品光谱的文件名。
显示/图表	源数据：激活标签 索引：1	打印未知样品光谱图。
标准样品信息		
属性/光谱/文件名	源数据：指定索引标签 索引：1	打印标准样品光谱的文件名。
显示/峰表	源数据：指定索引标签 索引：1	打印标准样品光谱的峰检测表。
视图打印/汇总	源数据：指定索引标签 索引：1 标签内打印对象：激活数据 数据选项：全部启用	打印标准样品光谱的汇总信息。
属性/光谱/历史记录	源数据：指定索引标签 索引：1	打印标准样品光谱的历史记录。
未知样品信息		
属性/光谱/文件名	源数据：激活标签 索引：1	打印未知样品光谱的文件名。
显示/峰表	源数据：激活标签 索引：1	打印未知样品光谱的峰检测表。
视图打印/汇总	源数据：激活标签 索引：1 标签内打印对象：激活数据 数据选项：全部启用	打印未知样品光谱的汇总信息。
属性/光谱/历史记录	源数据：激活标签 索引：1	打印未知样品光谱的历史记录。

6.2.3 创建分析序列

创建执行以下分析的序列。

- 1 空白状态下的背景扫描
- 2 测定标准样品
- 3 对标准样品光谱执行归一化及峰检测
- 4 测定参比样品1
- 5 对参比样品1的光谱执行归一化及峰检测
- 6 测定参比样品2
- 7 对参比样品2的光谱执行归一化及峰检测

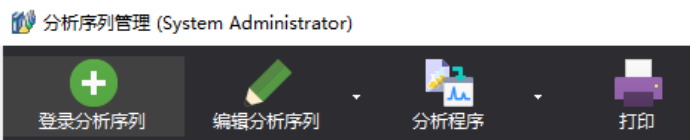
1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [分析工具] 中双击  (分析序列)。

 **注释** 应由拥有 [分析序列：创建分析序列] 权限的用户登入LabSolutions。

2

单击分析序列管理器窗口的 [登录分析序列]。



3

在 [分析序列名称] 框中输入“IR_Sequence_1”。

 **注释** 如果在分析序列管理器的 [工具] - [设置分析序列] 中已勾选 [自动命名分析序列]，则无法输入。



4

序列信息的 [仪器类型] 设为 [IR] 后，选择 [项目名称]、[仪器名称] 和 [分析者]。
请按以下方法设置。

■ 注释 其他序列信息请保持默认设置。

项目	设置	备注
项目名称	Sample_IR_CN	选择要保存已获取数据文件的项目。
仪器名称	IR_1	选择要使用的仪器。
分析者姓名	IR_Operator *	选择执行分析的人员。

* 可以使用IR仪器进行分析的用户。本例中假设为“操作者（IR）”权限组中的用户。

5

单击 [添加行] 。

6

在添加的行中设置或输入以下信息。
本分析序列假设将背景扫描结果登录到数据库中，因此第1行对背景扫描进行设置，或输入相关参数。

项目名称	设置	备注
样品名称	成分A_BKG	输入要测定的样品名称。
参数文件	IR_Parameter_Spc.iscp	单击  ，设置背景扫描用参数文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_IR_CN] 后，选择目标文件。
数据文件	BKG_A_001.ispd	输入已创建的BKG能量光谱文件名。
报告格式文件	IR_Report_BKG.irtm	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_IR_CN] 后，选择目标文件。
输出报告	不勾选	本例中不打印，因此不启用该项。
背景扫描	不勾选	本行为背景扫描设置，因此不启用该项。
测定类型	0: BKG能量光谱	本行为背景扫描设置，因此选择 [0:BKG能量光谱] 。
载入标准光谱	0: 不执行	本行为背景扫描设置，因此不载入标准光谱。
标准光谱 (文件名)	(空白)	本行为背景扫描设置，因此留空。
标准光谱 (行号)	(空白)	本行为背景扫描设置，因此留空。
归一化	不勾选	本行为背景扫描设置，因此不启用该项。
峰检测	不勾选	本行为背景扫描设置，因此不启用该项。
波数1~10	(空白)	本行为背景扫描设置，因此全部留空。

7

按照相同步骤创建标准样品和未知样品的测定行。

 **注释** 下表中没有的项目请留空。

	样品名称	参数文件	数据文件	报告格式文件
1	成分A_BKG	IR_Parameter_Spc.iscp	BKG_A_001.ispd	IR_Report_BKG.irtm
2	成分A_标准	IR_Parameter_Spc.iscp	STD_A_001.ispd	IR_Report_STD.irtm
3	成分A_样品1	IR_Parameter_Spc.iscp	SMP_A_001.ispd	IR_Report_SMP.irtm
4	成分A_样品2	IR_Parameter_Spc.iscp	SMP_A_002.ispd	IR_Report_SMP.irtm
5	成分A_样品3	IR_Parameter_Spc.iscp	SMP_A_003.ispd	IR_Report_SMP.irtm

	输出报告	背景扫描	测定类型	载入标准光谱	标准光谱（行号）
1	☐	☐	0: BKG能量光谱	0: 不执行	（空白）
2	☐	☐	1: 样品光谱	0: 不执行	（空白）
3	☐	☐	1: 样品光谱	2: 执行（行号）	2
4	☐	☐	1: 样品光谱	2: 执行（行号）	2
5	☐	☐	1: 样品光谱	2: 执行（行号）	2

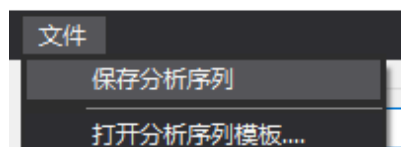
	归一化	峰检测	波数1	波数2	波数3	波数4	波数5	波数6	波数7
1	☐	☐	（空白）	（空白）	（空白）	（空白）	（空白）	（空白）	（空白）
2	✓	✓	3060	2850	1943	1601	1583	1155	1028
3	✓	✓	3060	2850	1943	1601	1583	1155	1028
4	✓	✓	3060	2850	1943	1601	1583	1155	1028
5	✓	✓	3060	2850	1943	1601	1583	1155	1028

8

依次单击〔文件〕—〔保存分析序列〕。

 **注释** 如果测定参数文件或报告模板文件设置了其他项目的文件，在保存分析序列时将被复制到执行分析的项目中。如果存在同名文件，则根据分析序列管理器的系统配置或分析序列信息内的设置，确定是否覆盖。

 分析序列详细 新建



9

依次单击〔文件〕－〔关闭〕，关闭新建窗口。
确认保存的分析序列已添加到分析序列管理器的表中。

登录分析序列

编辑分析序列

分析程序

打印

分析序列号	创建次数	分析序列名称	登录日期和时间	登录者
001	1	IR_Sequence_1	2018/8/23 18...	System Admin...

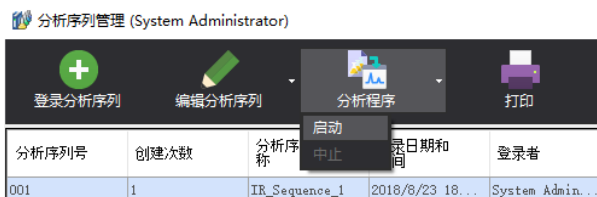
6.2.4 执行分析序列

执行分析序列。

请确认PC已通过通信电缆与仪器连接，且仪器电源已打开。

1

依次单击分析序列管理器窗口的〔分析程序〕－〔启动〕。



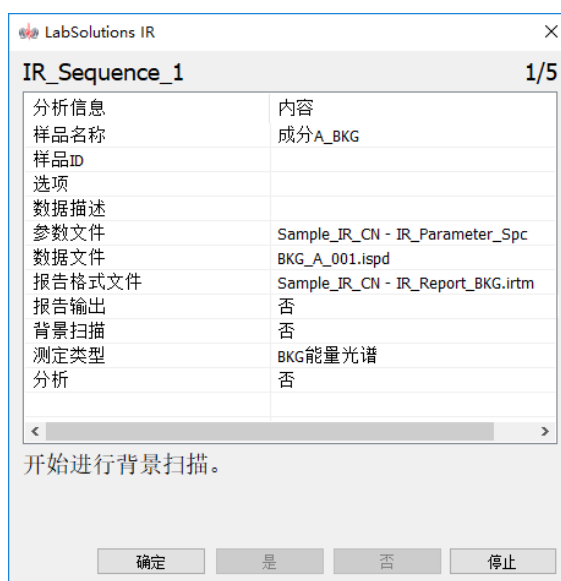
LabSolutions IR启动，执行仪器初始化等操作。

2

显示确认背景扫描开始的信息。

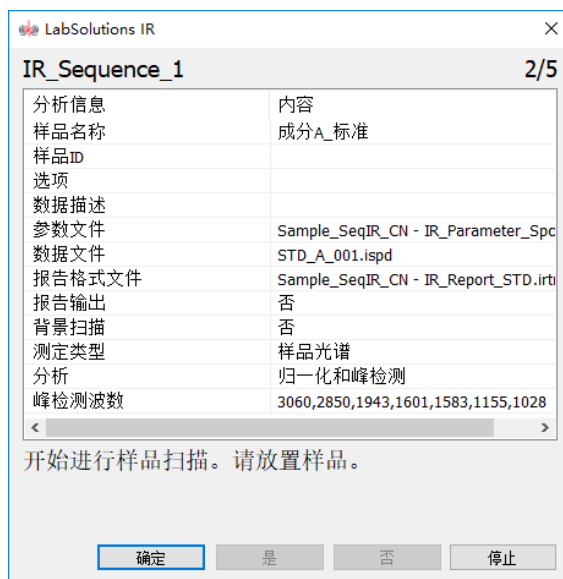
确认分析信息的内容，清空样品室后，单击〔确定〕。

在不放置样品的状态下进行背景扫描。



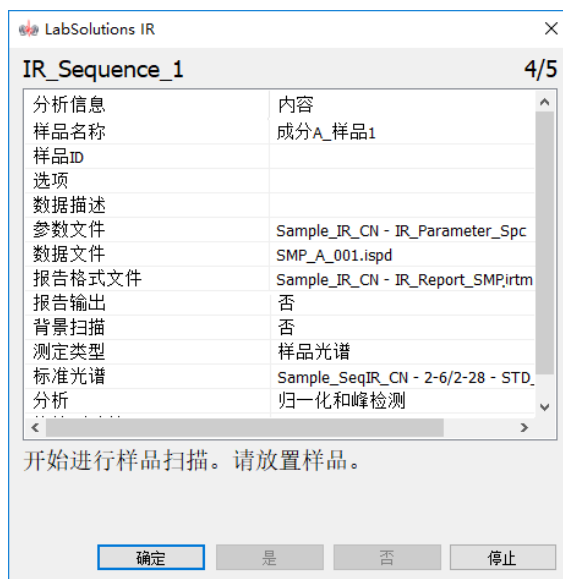
3

显示确认标准样品测定开始的信息。
 确认分析信息的内容，将标准样品放入样品室后，单击〔确定〕。
 将polystyrene薄膜放入样品室后进行测定。



4

显示确认未知样品测定开始的信息。
 确认分析信息的内容，将未知样品放入样品室后，单击〔确定〕。
 将polystyrene薄膜放入样品室后进行测定。



根据提示继续测定未知样品。
 所有测定完成后，LabSolutions IR关闭，分析序列结束。

5

确认在分析序列管理器窗口执行的分析序列完成后，关闭分析序列管理器。

6.2.5 创建报告集

在数据管理器中确认分析序列所获得的数据。

可根据已有的批处理文件创建报告集。

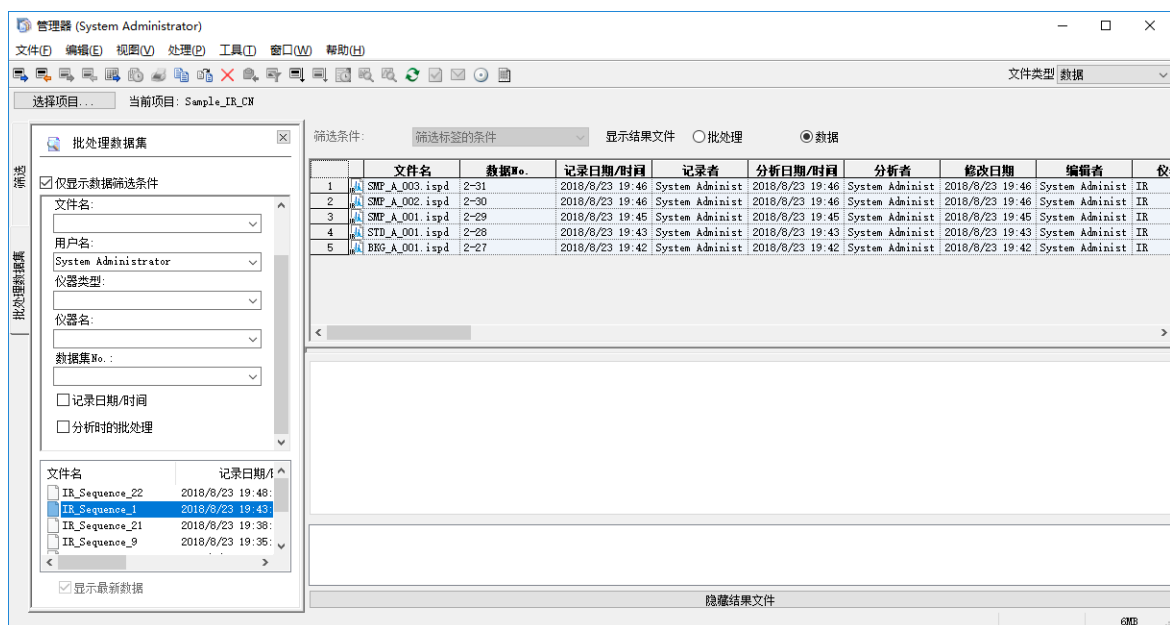
▶▶ 参考 有关报告集的详细内容，请参考LabSolutions的“帮助”。

1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [处理工具] 中双击  (数据管理器)。

2

单击 [批处理数据集] 标签，选择在“6.2.4 执行分析序列” P.63中创建的批处理文件。选择 [IR_Sequence_1]。分析序列所获得的数据文件将显示在样品信息表中。

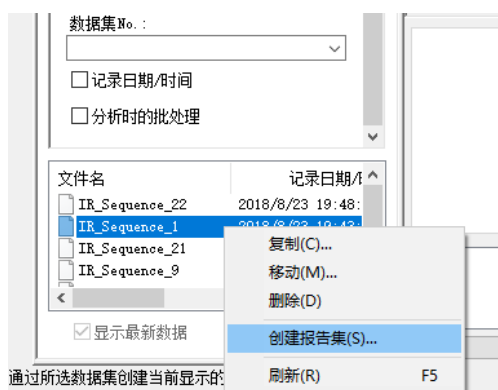


3

在样品信息表中选择数据文件，在数据信息表和结果文件中查看测定结果。

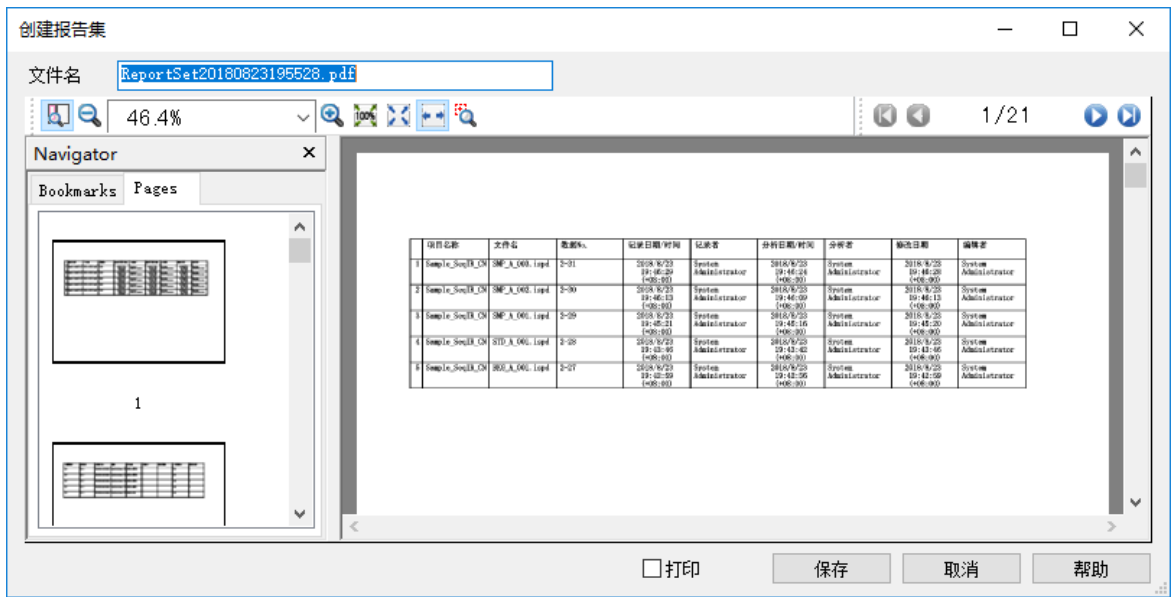
4

右击批处理文件，从弹出的菜单中单击 [创建数据集]。



5

确认所显示的报告集内容，单击 [保存]。



完成报告集创建。

6.3 LabSolutions UV-Vis 的操作

■ 注释 使用LabSolutions UV-Vis时，应预先设置要使用的仪器。有关LabSolutions UV-Vis中的仪器设置方法，请参考《LabSolutions DB/CS UV-Vis 安装维护说明书（UV-Vis附册）》。

本节以使用LabSolutions UV-Vis的分析示例为基础，介绍分析序列功能的操作方法。

可以在光谱测定、定量测定及光度测定中创建和执行分析序列。

光谱测定和定量测定按照以下分析流程创建分析序列：

光谱测定

- 1 启动LabSolutions UV-Vis
- 2 连接仪器和初始化设置
- 3 基线校正
- 4 3个样品的光谱测定和峰检测
- 5 退出LabSolutions UV-Vis

定量测定

- 1 启动LabSolutions UV-Vis
- 2 连接仪器和初始化设置
- 3 标准样品的测定和校准曲线的创建
- 4 未知样品的测定和定量
- 5 保存定量文件
- 6 退出LabSolutions UV-Vis

6.3.1 准备测定参数

准备用于测定分析序列的测定参数文件。

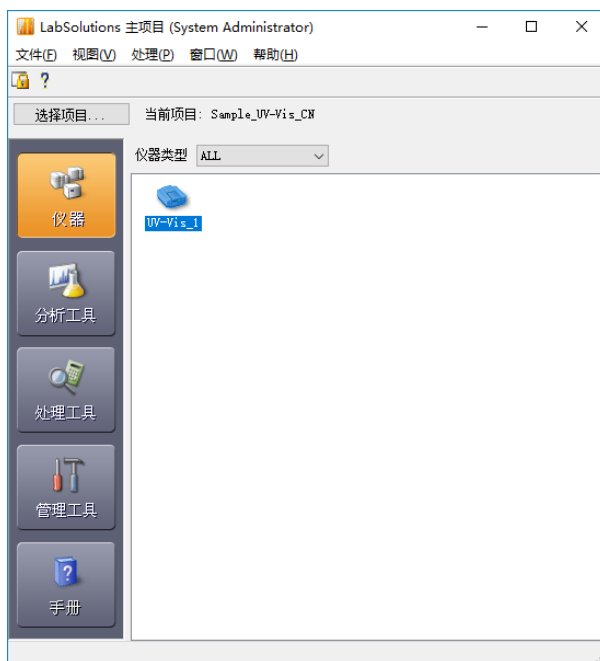
创建以下光谱测定参数文件和定量测定参数文件。

1

单击 [LabSolutions 主项目] 窗口的 [仪器] 。

2

单击 [选择项目] 按钮，选择 [Sample_UV-Vis_CN] 后，双击UV-Vis仪器的图标。



3

单击LabSolutions UV-Vis工作站的 [光谱] 。
创建以下测定参数文件。

▶▶ 参考 有关测定参数的设置方法，请参考《LabSolutions UV-Vis基本操作说明书》。

光谱测定参数文件：UV_Parameter_Spc.vspm

参数		设置
参数		
开始波长（nm）		550
结束波长（nm）		500
数据间隔		0.5
扫描速度		高速
光度值类型		吸光度
后处理		
测定后进行光谱转换		无效（不勾选）
测定后创建数据处理表		有效（勾选）
		类型 峰表
		点数 4
		阈值 0.01
测定后打印		无效（不勾选）
重复		
重复测定		无效（不勾选）
高级设置 *		

* 无需更改，请保持当前设置。

4

退出 [光谱] 。

6

5

单击LabSolutions UV-Vis工作站的 [定量] 。

创建以下测定参数文件。

▶▶ 参考 有关测定参数的设置方法，请参考《LabSolutions UV-Vis基本操作说明书》。

定量测定参数文件：UV_Parameter_Qnt.vqum

对于表中未列的参数，请保持默认设置。

参数	设置
登录波长 ※按照以下设置，将波长1添加到登录波长列表。	
光度值类型	吸收值
测定方式	点
波长1 (nm)	500.00
列名	WL500.00

6

退出 [定量] 。

6.3.2 创建报告格式文件

创建在分析序列内生成的分析结果报告（批准用PDF文件）所使用的报告格式文件。

 **提示** 在分析序列内打印测定结果时，将使用与登录到数据库的分析结果报告相同的报告格式文件。

1 执行“6.3.1 准备测定参数”的步骤1～3。

2 单击主工具栏的[报告编辑]，准备以下报告格式文件。

▶▶ **参考** 有关报告格式文件的创建方法，请参考《LabSolutions UV-Vis基本操作说明书》。

 **提示** 项目[Sample_UV-Vis_CN]提供配置了相同打印项目的报告格式文件。

光谱数据用报告格式文件：UV_Report_Spc.vrpt

打印对象较多，请创建多页的报告格式文件。可采用任意配置。

打印对象	设置	备注
图形/文本	不透明：有效 在每页上打印：有效	输入报告的标题。
光谱/曲线图/激活	在每页上打印：无效	打印激活标签下的光谱图。
光谱/峰检测表	内容：激活 在每页上打印：有效 峰检测参数：有效 峰检测表：有效	打印激活数据的峰检测表和峰检测参数。
光谱/摘要	内容：激活 在每页上打印：无效 项目：使任意项目有效。	打印激活数据的摘要信息。
光谱/测定参数	内容：激活 在每页上打印：无效 项目：使任意项目有效。	打印测定激活数据时的参数。
光谱/历史记录	内容：激活 在每页上打印：无效	打印激活数据的历史记录。
报告文件/页码、页数	不透明：无效 在每页上打印：有效	与打印对象[文本]组合，将[页码]/[页数]配置在报告模板内。

3 退出[光谱]。

4 单击LabSolutions UV-Vis工作站的[定量]后，单击主工具栏的[报告编辑]。

5

准备以下报告格式文件。

定量数据用报告格式文件：UV_Report_Qnt.vrpt

打印对象较多，请创建多页的报告格式文件。可采用任意配置。

打印对象	设置	备注
图形/文本	不透明：有效 在每页上打印：有效	输入报告的标题。
定量/样品表	在每页上打印：无效	打印包含各样品测定数据和定量结果表。
定量/标准样品表	在每页上打印：无效	打印包含校准曲线所用标准样品测定数据和浓度的表。
定量/曲线图/标准曲线	在每页上打印：无效	打印根据标准样品测定数据和浓度生成的标准曲线图。
定量/概要	在每页上打印：无效 项目：使任意项目有效。	打印定量文件的概要信息。
定量/测定参数	在每页上打印：无效 项目：使任意项目有效。	打印测定时的测定参数和校准曲线参数。
定量/历史记录	在每页上打印：无效	打印定量文件的数据历史记录。
报告文件/页码、页数	不透明：无效 在每页上打印：有效	与打印对象 [文本] 组合，将 [页码] / [页数] 配置在报告模板内。

6

退出 [定量]。

6.3.3 创建分析序列

创建执行以下分析的序列。

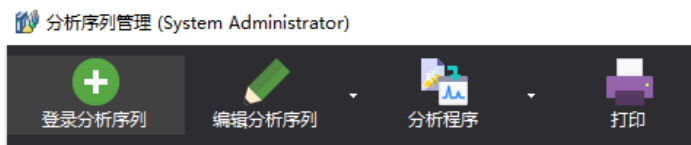
■ 光谱测定

- 1 空白状态下的基线校正
- 2 执行样品1~3的测定和峰检测

1 单击 [LabSolutions主项目] 窗口的 [分析工具]，双击 （分析序列）。

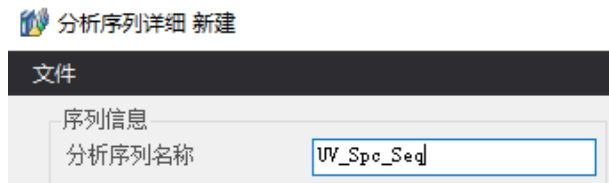
▼ 注释 应由拥有分析序列所有权限的用户登录LabSolutions。

2 单击分析序列管理器窗口的 [登录分析序列]。



3 在 [分析序列名称] 框中输入“UV_Spc_Seq”。

▼ 注释 如果在分析序列管理器的 [工具] - [设置分析序列] 中已勾选 [自动命名分析序列]，则无法输入。



4

序列信息的 [仪器类型] 设为 [UV-Vis] 后，选择 [序列类型]、[项目名称]、[仪器名称] 和 [分析者]。

请按以下方法设置。

其他序列信息请保持默认设置。

项目	设置	备注
序列类型	光谱测定	选择要使用的分析程序。
项目名称	Sample_UV-Vis_CN	选择要保存已获取数据文件的项目。
仪器名称	UV-Vis_1	选择要使用的仪器。
分析者姓名	UV-Vis_Operator *	选择执行分析的人员。

* 可以使用UV-Vis仪器进行分析的用户。本例中假设为“操作者（UV-Vis）”权限组中的用户。

5

单击 [添加行]。

6

在添加的行中设置或输入以下信息。

项目名称	设置	备注
样品名称	成分B_样品1	输入要测定的样品名称。
参数文件	UV_Parameter_Spc.vspm	单击  ，设置测定参数文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_UV-Vis_CN] 后，选择目标文件。
数据文件	SMP_B_001	输入已创建的光谱数据文件名。
报告格式文件	UV_Report_Spc.vrpt	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_UV-Vis_CN] 后，选择目标文件。
载入光谱文件	0: 不执行	测定前，不将已有光谱数据作为参考光谱载入，因此设为 [0:不执行]。
光谱文件 (文件名)	(空白)	不将光谱数据作为参考光谱载入，因此留空。
光谱文件 (行号)	(空白)	不将在同一分析序列内测定的光谱数据作为参考载入，因此留空。
输出报告	不勾选 (无效)	设置是否打印分析结果。本例中不打印，因此不勾选。
基线校正	勾选 (有效)	测定前进行基线校正，因此启用该项。
自动标尺	勾选 (有效)	测定后对重叠绘制曲线图进行自动缩放，因此启用该项。

7

按照相同步骤创建剩余的样品测定行。

▼ 注释 下表中没有的项目请留空。

	样品名称	参数文件	数据文件	报告格式文件
1	成分B_样品1	UV_Parameter_Spc.vspm	SMP_B_001	UV_Report_Spc.vrpt
2	成分B_样品2	UV_Parameter_Spc.vspm	SMP_B_002	UV_Report_Spc.vrpt
3	成分B_样品3	UV_Parameter_Spc.vspm	SMP_B_003	UV_Report_Spc.vrpt

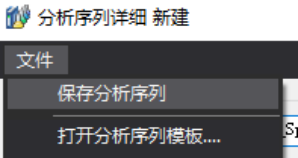
	载入光谱文件	光谱文件（文件名）	光谱文件（行号）
1	0：不执行	（空白）	（空白）
2	0：不执行	（空白）	（空白）
3	0：不执行	（空白）	（空白）

	输出报告	基线校正	自动标尺
1	☐	☒	☒
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐

8

依次单击 [文件] — [保存分析序列]。

▼ 注释 如果测定参数文件或报告模板文件设置了其他项目的文件，在保存分析序列时将被复制到执行分析的项目中。如果存在同名文件，则根据分析序列管理器的系统配置或分析序列信息内的设置，确定是否覆盖。



9

依次单击 [文件] — [关闭]，关闭新建窗口。
确认保存的分析序列已添加到分析序列管理器的表格中。

分析序列管理 (System Administrator)				
登录分析序列 编辑分析序列 分析程序 打印				
分析序列号	创建次数	分析序列名称	登录日期和时间	登录者
005	1	UV_Spc Seq	2018/8/23 21...	System Admin...

■ 定量测定

下面以在标准样品和未知样品测定中同时进行空白校正的分析序列为例进行说明。

 **提示** 空白校正是指使用已测定空白溶液的光度值，校正试剂光度值的功能。
例如，对于吸光度，将“样品吸光度－空白溶液吸光度”的结果记录在标准样品或未知样品表中。

- 1 通过自动归零进行归零校正
- 2 测定标准样品的空白溶液 *1
- 3 标准样品1～3的测定和校准曲线的创建
- 4 测定未知样品的空白溶液 *1
- 5 未知样品1～2的测定和定量

*1 为记录校正用空白溶液的吸光度而进行测定。

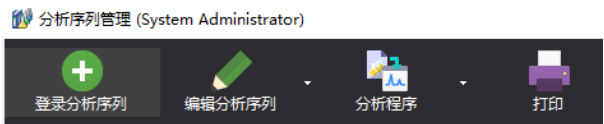
1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [分析工具] 中双击  （分析序列）。

 **注释** 应由拥有分析序列所有权限的用户登入LabSolutions。

2

单击分析序列管理器窗口的 [登录分析序列] 。



3

在 [分析序列名称] 框中输入“UV_Qnt_Seq”。

 **注释** 如果在分析序列管理器的 [工具] — [设置分析序列] 中已勾选 [自动命名分析序列]，则无法输入。



4

序列信息的 [仪器类型] 设为 [UV-Vis] 后，选择 [序列类型]、[项目名称]、[仪器名称] 和 [分析者]。

请按以下方法设置。

其他序列信息请保持默认设置。

项目	设置	备注
序列类型	定量测定	选择要使用的分析程序。
项目名称	Sample_UV-Vis_CN	选择要保存已获取数据文件的项目。
仪器名称	UV-Vis_1	选择要使用的仪器。
分析者姓名	UV-Vis_Operator *	选择执行分析的人员。

* 可以使用UV-Vis仪器进行分析的用户。本例中假设为“操作者（UV-Vis）”权限组中的用户。

5

单击 [添加行]。

6

在添加的行中设置或输入以下信息。

本例使用空白校正功能，因此在测定标准样品和未知样品之前，分别测定空白溶液。

项目名称	设置	备注
样品名称	成分C_空白	输入要测定的样品名称。
样品类型	3: 空白（标准）	本例中，空白校正时测定空白溶液，因此设为 [3:空白（标准）]。
参数文件	UV_Parameter_Qnt.vqum	单击  ，设置测定参数文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_UV-Vis_CN] 后，选择目标文件。
数据文件	Qnt_C_Result.vqud	输入已创建的定量数据文件的名称。
报告格式文件	UVReport_Qnt.vrpt	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_UV-Vis_CN] 后，选择目标文件。
输出报告	不勾选（无效）	设置是否打印。本例中不打印，因此不勾选。
稀释因子	1	为初始值，无需更改。
归零校正	勾选（有效）	测定前进行归零校正，因此启用该项。
样品池空白校正	不勾选（无效）	本序列不使用多联池架进行测定，因此不勾选。

6

7

按照相同步骤创建标准样品和未知样品的测定行。

 提示 依次单击 [复制行] 和 [添加行] 后，将选中行直接作为新行添加。

 注释 下表中没有的项目请留空。

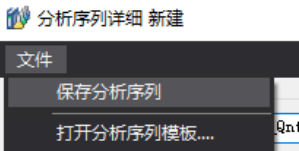
	样品名称	样品ID	样品类型
1	成分C_空白	(空白)	3: 空白 (标准)
2	成分C_标准	STD_C001	1: 标准
3	成分C_标准	STD_C002	1: 标准
4	成分C_标准	STD_C003	1: 标准
5	成分C_空白	(空白)	2: 空白 (未知)
6	成分C_未知	UNK_C001	0: 未知
7	成分C_未知	UNK_C002	0: 未知

	参数文件	数据文件	报告格式文件	输出报告
1	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐
2	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐
3	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐
4	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐
5	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐
6	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐
7	UV_Parameter_Qnt.vqum	Qnt_C_Result.vqud	UV_Report_Qnt.vrpt	☐

	标准样品浓度	权重因子	稀释因子	归零校正	样品池空白校正
1	1	1	1	✓	☐
2	10	1	1	☐	☐
3	20	1	1	☐	☐
4	30	1	1	☐	☐
5	1	1	1	✓	☐
6	1	1	1	☐	☐
7	1	1	1	☐	☐

8 依次单击 [文件] — [保存分析序列]。

注释 如果测定参数文件或报告模板文件设置了其他项目的文件，在保存分析序列时将被复制到执行分析的项目中。如果存在同名文件，则根据分析序列管理器的系统配置或分析序列信息内的设置，确定是否覆盖。



9 依次单击 [文件] — [关闭]，关闭新建窗口。
确认保存的分析序列已添加到分析序列管理器的表中。

分析序列管理 (System Administrator)

分析序列号	创建次数	分析序列名称	登录日期和时间	登录者
005	1	UV_Spo_Seq	2018/8/23 21...	System Admin...
006	1	UV_Qnt_Seq	2018/8/23 22...	System Admin...

6.3.4 执行分析序列

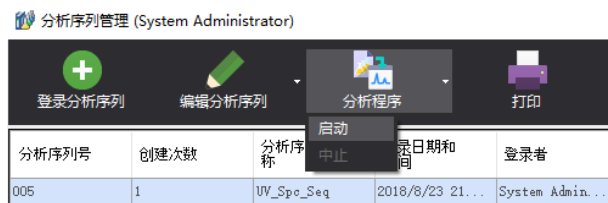
■ 光谱测定

执行分析序列。
请确认PC已通过通信电缆与仪器连接，且仪器电源已打开。

 **注释** 如果已启动LabSolutions UV-Vis的分析程序，将无法执行分析序列。请退出包括LabSolutions UV-Vis工作站在内的所有程序。

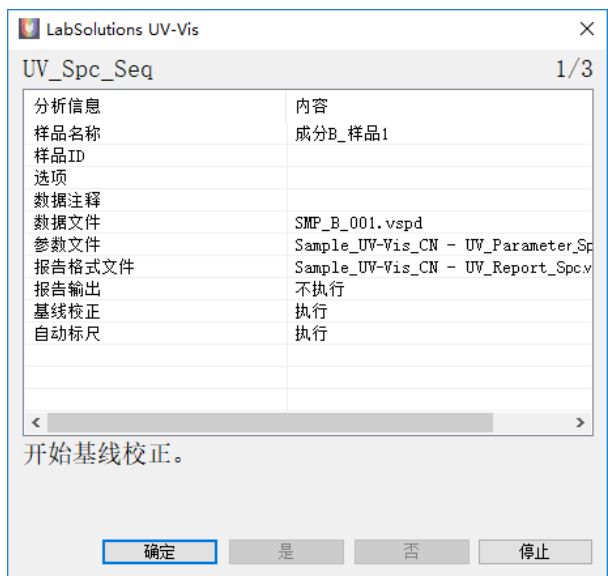
1 在分析序列管理器窗口中选择 [UV_Spc_Seq] 行。

2 依次单击 [分析程序] — [启动] 。



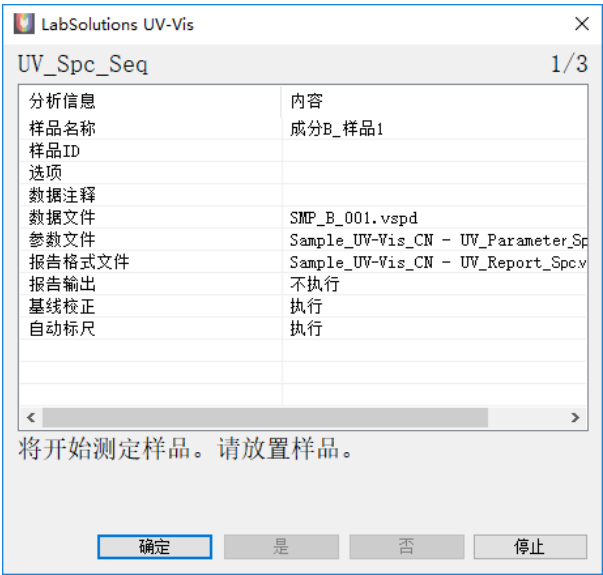
LabSolutions UV-Vis启动，执行仪器初始化等操作。

3 显示确认基线校正开始的信息。
清空样品室后，单击 [确定] 。
在不放置样品的状态下进行基线校正。



4

显示确认样品测定开始的信息。
确认分析信息的内容，将“成分B_样品1”放入样品室后，单击 [确定]。
将Didymium过滤器放入样品室后进行测定。



 **提示** 使用抽吸单元时，单击 [确定] 后将开始联用抽吸单元进行测定。此时无法使用抽吸单元的操作杆进行操作。

根据提示继续测定样品。
所有测定完成后，LabSolutions UV-Vis关闭，分析序列结束。

5

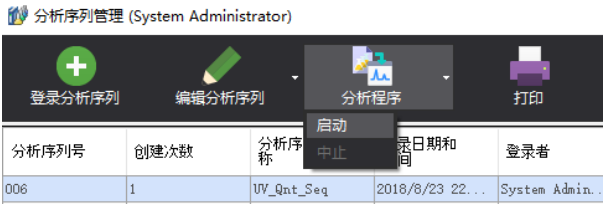
确认在分析序列管理器窗口执行的分析序列完成后，关闭分析序列管理器。

6

■ 定量

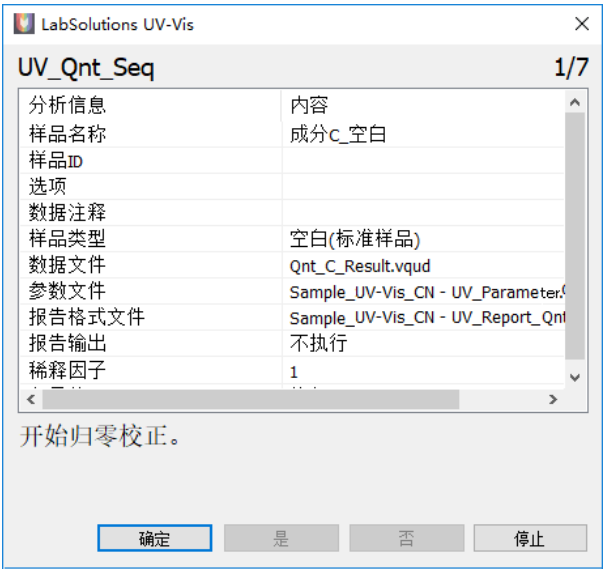
执行分析序列。
请确认PC已通过通信电缆与仪器连接，且仪器电源已打开。

- 1
- 在分析序列管理器窗口中选择 [UV_Qnt_Seq] 行。
- 2
- 依次单击 [分析程序] — [启动] 。



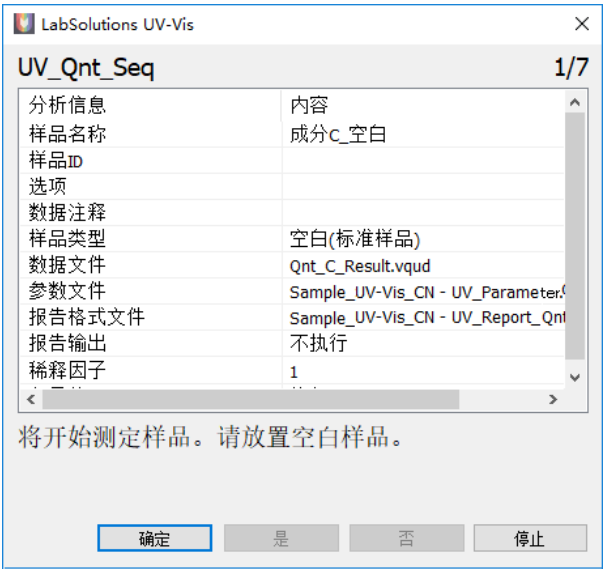
LabSolutions UV-Vis启动，执行仪器初始化等操作。

- 3
- 显示确认归零校正开始的信息。
清空样品室后，单击 [确定] 。
- 在不放置样品的状态下进行自动归零。



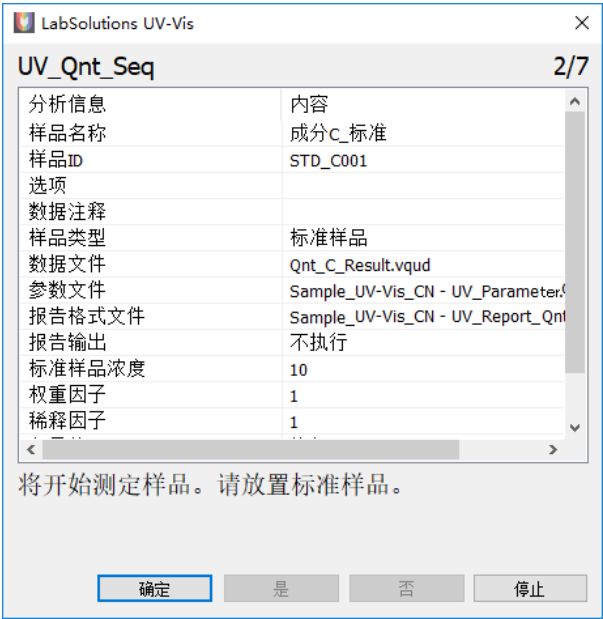
4

显示确认空白测定开始的信息。
确认分析信息的内容，将空白溶液放入样品室后，单击 [确定]。
将空池放入样品室后进行测定。



5

显示确认标准样品测定开始的信息。



根据提示继续测定标准样品。

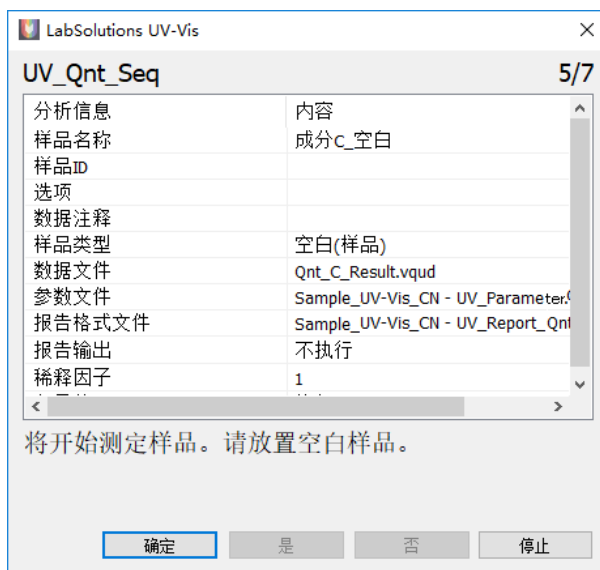
6

显示确认归零校正开始的信息。
清空样品室后，单击 [确定]。
在不放置样品的状态下进行自动归零。

6

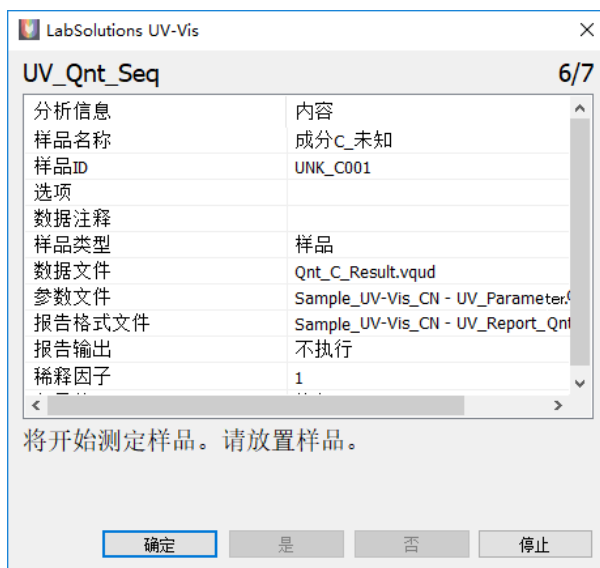
7

显示确认空白测定开始的信息。
 确认分析信息的内容，将空白溶液放入样品室后，单击〔确定〕。
 将空池放入样品室后进行测定。



8

显示确认未知样品测定开始的信息。



根据提示继续测定标准样品。

所有测定完成后，LabSolutions UV-Vis关闭，分析序列结束。

9

确认在分析序列管理器窗口执行的分析序列完成后，关闭分析序列管理器。

6.3.5 创建报告集

在数据管理器中确认分析序列所获得的数据。
可根据已有的批处理文件创建报告集。

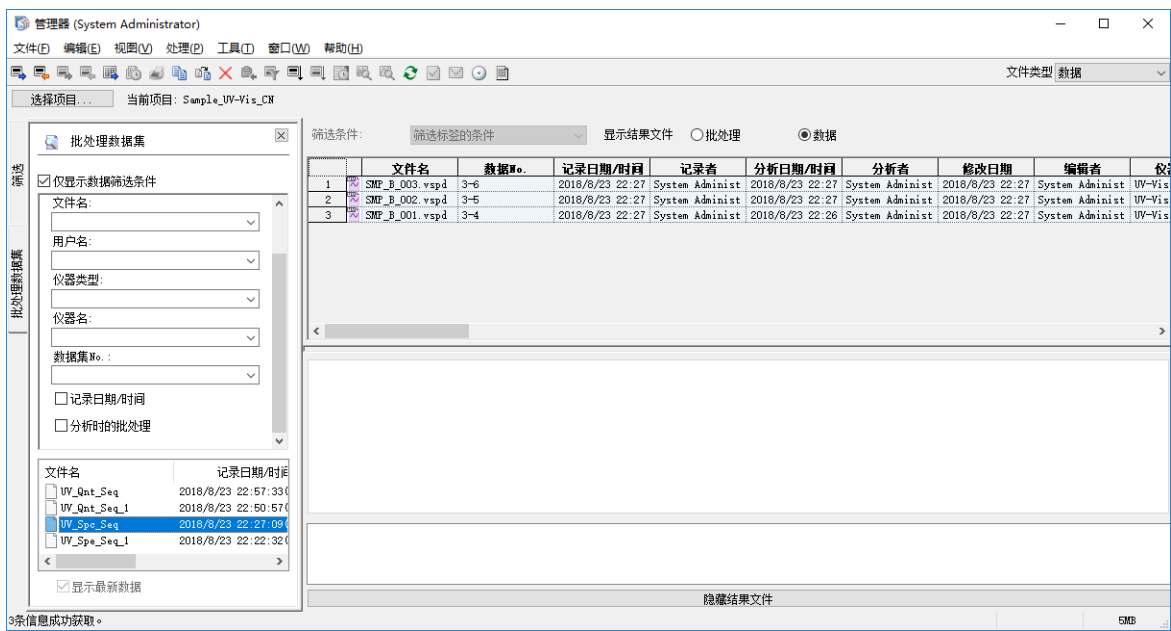
▶▶ 参考 有关报告集的详细内容，请参考LabSolutions的“帮助”。

1 在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [处理工具] 中双击  （数据管理器）。

2 单击 [批处理数据集] 标签，选择在“6.3.4 执行分析序列”中创建的批处理数据集。

 提示 批处理数据集文件名与分析序列的文件名相同。

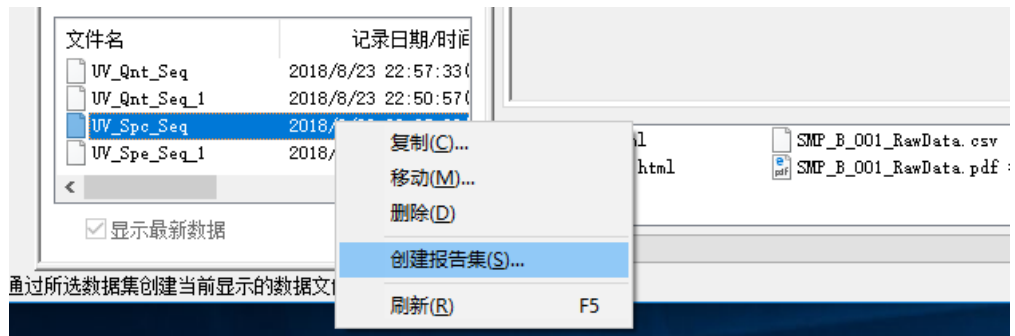
选择 [UV_Spc_Seq]。分析序列所获得的光谱数据文件将显示在样品信息表中。



3 在样品信息表中选择数据文件，在数据信息表和结果文件中查看测定结果。

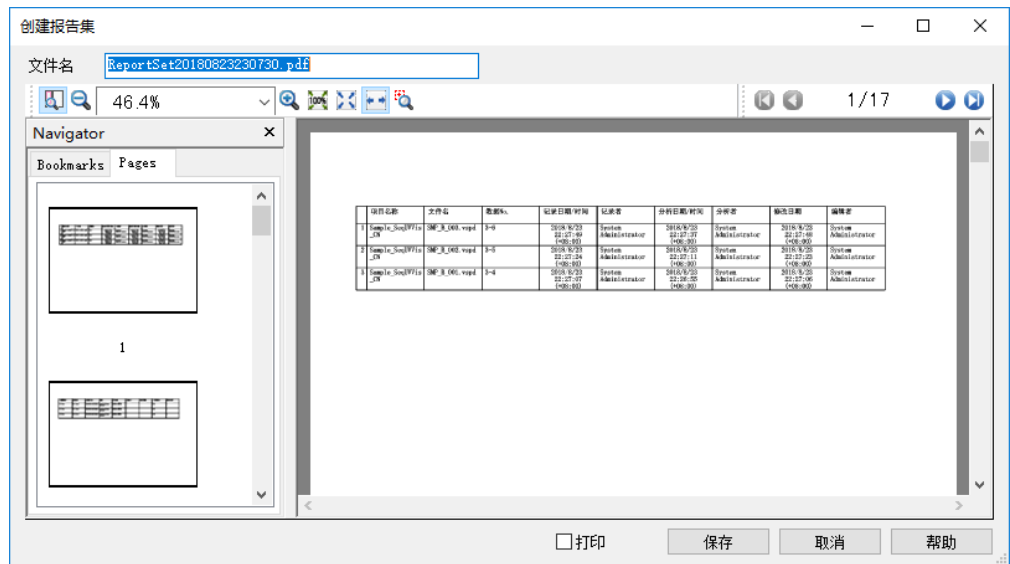
4

右击批处理文件，从弹出的菜单中单击「创建数据集」。



5

确认所显示的报告集的内容，单击「保存」。



完成报告集创建。

6.4 LabSolutions RF 的操作

■ 注释 使用LabSolutions RF时，应预先设置要使用的仪器。有关LabSolutions RF中的仪器设置方法，请参考《LabSolutions DB/CS RF 安装维护说明书（RF附册）》。

本节以使用LabSolutions RF的分析示例为基础，介绍分析序列功能的操作方法。

可以在光谱测定、定量测定及光度测定中创建和执行分析序列。

光谱测定和定量测定按照以下分析流程创建分析序列：

光谱测定

- 1 启动LabSolutions RF
- 2 连接仪器和初始化设置
- 3 3个样品的光谱测定和峰检测
- 4 退出LabSolutions RF

定量测定

- 1 启动LabSolutions RF
- 2 连接仪器和初始化设置
- 3 标准样品的测定和校准曲线的创建
- 4 未知样品的测定和定量
- 5 保存定量文件
- 6 退出LabSolutions RF

光度测定（ASC-5使用示例）

- 1 启动LabSolutions RF
- 2 连接仪器和初始化设置
- 3 未知样品的测定
- 4 保存光度文件
- 5 退出LabSolutions RF

6.4.1 准备测定参数

准备用于测定分析序列的测定参数文件。

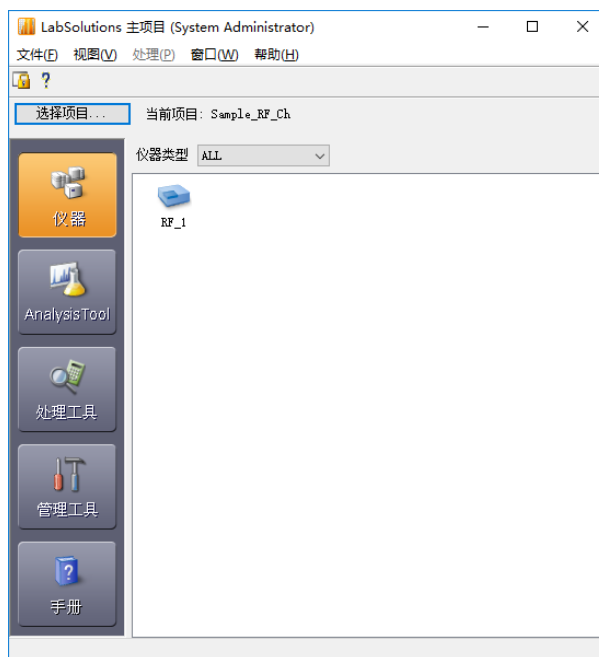
创建以下光谱测定参数文件、定量测定参数文件和光度测定参数文件。

1

单击 [LabSolutions 主项目] 窗口的 [仪器] 。

2

单击 [选择项目] 按钮，选择 [Sample_RF_CN] 后，双击RF仪器的图标。



3

单击LabSolutions RF工作站的 [光谱] 。

创建以下测定参数文件。

▶▶ 参考 有关测定参数的设置方法，请参考《LabSolutions RF基本操作说明书》。

光谱测定参数文件：RF_Parameter_Spc.fm2f

参数		设置
[测定] 标签		
	光谱类型	发射光谱
	激发光波长（nm）	350
	发射光波长：开始波长（nm）	380
	发射光波长：结束波长（nm）	450
	发射光波长：数据间隔（nm）	1.0
	扫描速度（nm/min）	600
	进行自动打印	无效（不勾选）
[仪器] 标签		
	光谱带宽：激发光	5.0 nm
	光谱带宽：发射光	5.0 nm
	灵敏度	Low
[附件] 标签		
	附件	无

4

退出 [光谱] 。

5

单击LabSolutions RF工作站的 [定量]。

创建以下测定参数文件。

▶▶ 参考 有关测定参数的设置方法，请参考《LabSolutions RF基本操作说明书》。

定量测定参数文件：RF_Parameter_Qnt.fmqf

对于表中未列的参数，请保持默认设置。

参数		设置
[仪器] 标签		
	光谱带宽：激发光	5.0 nm
	光谱带宽：发射光	5.0 nm
	灵敏度	Low
	积分时间	1 s
[波长] 标签		
	测定方法	点
	激发光波长 (nm)	350
	发射光波长 (nm)	400
	登录波长	完成以上设置后按下 [添加] 按钮
[标准曲线] 标签		
	标准曲线法	多点标准曲线法
	定量法	固定波长
	WL1	EX350.0_RM400.0
	单位	mg/ml
	参数	保持当前设置
[测定 (标准样品)] 标签		
	数据采集方法	仪器
	重复次数	1 *重复测定前停止：无效 (不勾选)
[测定 (样品)] 标签		
	数据采集方法	仪器
	重复次数	1 *重复测定前停止：无效 (不勾选)

6

退出 [定量]。

7

单击LabSolutions RF工作站的 [光度] 。
创建以下测定参数文件。

■ 注释 假设使用ASC-5，同时设置抽吸单元的参数。

▶▶ 参考 有关测定参数的设置方法，请参考《LabSolutions RF基本操作说明书》。
有关ASC-5测定参数的设置方法，请参考《ASC-5使用说明书》。

光度测定参数文件：RF_Parameter_Ph0.fmff

对于表中未列的参数，请保持默认设置。

参数		设置
[仪器] 标签		
	光谱带宽：激发光	5.0 nm
	光谱带宽：发射光	5.0 nm
	灵敏度	Low
	积分时间	1 s
[波长] 标签		
	测定方法	点
	激发光波长 (nm)	350
	发射光波长 (nm)	400
	登录波长	完成以上设置后按下 [添加] 按钮
[测定 (样品)] 标签		
	数据采集方法	仪器
	重复次数	1 *重复测定前停止：无效 (不勾选)
[附件] 标签		
	附件	抽吸装置
	吸入速度	中速
	吸入时间 (秒)	4
	排出时间 (秒)	4
	稳定时间 (秒)	2
	清洗次数 (次)	0
	回收样品	无效 (不勾选)

8

退出 [光度] 。

6.4.2 创建报告格式文件

创建在分析序列内生成的分析结果报告（批准用PDF文件）所使用的报告格式文件。

 **提示** 在分析序列内打印测定结果时，将使用与登录到数据库的分析结果报告相同的报告格式文件。

1 依次单击LabSolutions RF工作站的〔光谱〕和主工具栏的〔打印编辑〕。

2 准备以下报告格式文件。

▶▶ **参考** 有关报告格式文件的创建方法，请参考《LabSolutions RF基本操作说明书》。

 **提示** 项目〔Sample_RF_CN〕提供配置了相同打印项目的报告格式文件。

光谱数据用报告格式文件：RF_Report_Spc.frpt

打印对象较多，请创建多页的报告格式文件。可采用任意配置。

打印对象	设置	备注
附件/文本	常规标签-不透明：有效 打印选项标签-在每页上打印：有效	输入报告的标题。
光谱/曲线图	数据设置标签-激活（光谱）：有效 打印选项标签-在每页上打印：无效	打印激活标签下的光谱图。
光谱/峰检测表	数据设置标签-激活（光谱）：有效 打印选项标签-在每页上打印：有效 印刷情报标签-峰检测参数：有效 印刷情报标签-峰检测表：有效	打印激活数据的峰检测表和峰检测参数。
光谱/摘要	数据设置标签-激活（光谱）：有效 打印选项标签-在每页上打印：无效	打印激活数据的摘要信息。
光谱/测定参数	数据设置标签-激活（光谱）：有效 打印选项标签-在每页上打印：无效 印刷情报-使任意项目有效。	打印测定激活数据时的参数。
光谱/历史记录	数据设置标签-激活（光谱）：有效 打印选项标签-在每页上打印：无效	打印激活数据的历史记录。
报告文件/页码、页数	常规标签-不透明：无效 打印选项标签-在每页上打印：有效	与打印对象〔文本〕组合，将〔页码〕/〔页数〕配置在报告模板内。

3 退出〔光谱〕。

4 单击LabSolutions RF工作站的〔定量〕后，单击主工具栏的〔打印编辑〕。

定量数据用报告格式文件：RF_Report_Qnt.frpt

如果打印对象较多，请创建多页的报告格式文件。可采用任意配置。

打印对象	设置	备注
附件/文本	常规标签-不透明：有效 打印选项标签-在每页上打印：有效	输入报告的标题。
定量/样品表	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印包含各样品测定数据和定量结果表。
定量/标准样品表	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印包含校准曲线所用标准样品测定数据和浓度的表。
定量/曲线图/标准曲线	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印根据标准样品测定数据和浓度生成的标准曲线图。
定量/概要	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印定量文件的概要信息。
定量/测定参数	打印选项标签-在每页上打印：无效 印刷情报-使任意项目有效。	打印测定时的测定参数和校准曲线参数。
定量/数据履历	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印定量文件的数据历史记录。
报告文件/页码、页数	常规标签-不透明：无效 打印选项标签-在每页上打印：有效	与打印对象 [文本] 组合，将 [页码] / [页数] 配置在报告模板内。

5

退出 [定量]。

6

单击LabSolutions RF工作站的 [光度] 后，单击主工具栏的 [打印编辑]。

定量数据用报告格式文件：RF_Report_Photo.frpt

如果打印对象较多，请创建多页的报告格式文件。可采用任意配置。

打印对象	设置	备注
附件/文本	常规标签-不透明：有效 打印选项标签-在每页上打印：有效	输入报告的标题。
光度/样品表	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印包含各样品测定数据和定量结果表。
光度/概要	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印定量文件的概要信息。
光度/测定参数	打印选项标签-在每页上打印：无效 印刷情报-使任意项目有效。	打印测定时的测定参数和校准曲线参数。
光度/数据履历	打印选项标签-在每页上打印：无效	打印定量文件的数据历史记录。
报告文件/页码、页数	常规标签-不透明：无效 打印选项标签-在每页上打印：有效	与打印对象 [文本] 组合，将 [页码] / [页数] 配置在报告模板内。

7

退出 [光度]。

6.4.3 创建分析序列

■ 光谱测定

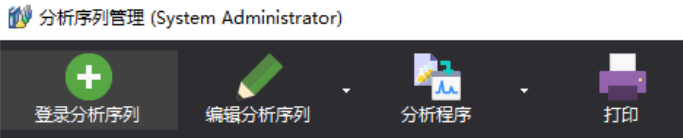
创建执行以下分析的序列。

- 1 执行自动归零
- 2 执行样品1~3的测定和峰检测

1 单击 [LabSolutions主项目] 窗口的 [分析工具]，双击 （分析序列）。

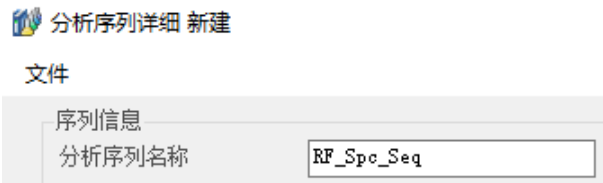
 **注释** 应由拥有分析序列所有权限的用户登入LabSolutions。

2 单击分析序列管理器窗口的 [登录分析序列]。



3 在 [分析序列名称] 框中输入“RF_Spc_Seq”。

 **注释** 如果在分析序列管理器的 [工具] — [设置分析序列] 中已勾选 [自动命名分析序列]，则无法输入。



4

序列信息的 [仪器类型] 设为 [RF] 后, 选择 [序列类型]、[项目名称]、[仪器名称] 和 [分析者]。

请按以下方法设置。

其他序列信息请保持默认设置。

项目	设置	备注
序列类型	光谱测定	选择要使用的分析程序。
项目名称	Sample_RF_CN	选择要保存已获取数据文件的项目。
仪器名称	RF_1	选择要使用的仪器。
分析者姓名	RF_Operator *	选择执行分析的人员。

* 可以使用RF仪器进行分析的用户。本例中假设为“操作者 (RF)”权限组中的用户。

5

单击 [添加行]。

6

在添加的行中设置或输入以下信息。

项目名称	设置	备注
样品名称	成分D_样品1	输入要测定的样品名称。
参数文件	RF_Parameter_Spc.fm2f	单击  ，设置测定参数文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_RF_CN] 后，选择目标文件。
数据文件	SMP_D_001	输入已创建的光谱数据文件名。
报告格式文件	RF_Report_Spc.vrpt	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_RF_CN] 后，选择目标文件。
载入光谱文件	0: 不执行	测定前，不将已有光谱数据作为参考光谱载入，因此设为 [0:不执行]。
光谱文件 (文件名)	(空白)	不将光谱数据作为参考光谱载入，因此留空。
光谱文件 (行号)	(空白)	不将在同一分析序列内测定的光谱数据作为参考载入，因此留空。
输出报告	不勾选 (无效)	设置是否打印。本例中不打印，因此不勾选。
自动调零	勾选 (有效)	因为要在测定前实施自动归零，所以启用该项。
自动标尺	勾选 (有效)	测定后对重叠绘制曲线图进行自动缩放，因此启用该项。
峰检测	勾选 (有效)	因为要在测定后对光谱实施峰检测，所以启用该项。
阈值	10	输入峰检测参数。
点数	5	输入峰检测参数。

 注释 有关详细内容，请参考“设置项目列表 (RF 光谱测定)” P.22。

7

按照相同步骤创建剩余的样品测定行。

 注释 下表中没有的项目请留空。

	样品名称	参数文件	数据文件	报告格式文件
1	成分D_样品1	RF_Parameter_Spc.fm2f	SMP_D_001	RF_Report_Spc.frpt
2	成分D_样品2	RF_Parameter_Spc.fm2f	SMP_D_002	RF_Report_Spc.frpt
3	成分D_样品3	RF_Parameter_Spc.fm2f	SMP_D_003	RF_Report_Spc.frpt

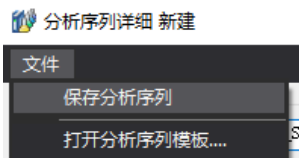
	载入光谱文件	光谱文件（文件名）	光谱文件（行号）
1	0: 不执行	（空白）	（空白）
2	0: 不执行	（空白）	（空白）
3	0: 不执行	（空白）	（空白）

	输出报告	自动归零	自动标尺	峰检测	阈值	点数
1	☐	☒	☒	☒	10	5
2	☐	☐	☐	☒	10	5
3	☐	☐	☐	☒	10	5

8

依次单击〔文件〕—〔保存分析序列〕。

 注释 如果测定参数文件或报告模板文件设置了其他项目的文件，在保存分析序列时将被复制到执行分析的项目中。如果存在同名文件，则根据分析序列管理器的系统配置或分析序列信息内的设置，确定是否覆盖。



9

依次单击〔文件〕—〔关闭〕，关闭新建窗口。
确认保存的分析序列已添加到分析序列管理器的表格中。

分析序列管理 (System Administrator)				
				
登录分析序列	编辑分析序列	分析程序	打印	
分析序列号	创建次数	分析序列名称	登录日期和时间	登录者
001	1	RF_Spc_Seq	2019/3/25 13...	System Admin...

■ 定量测定

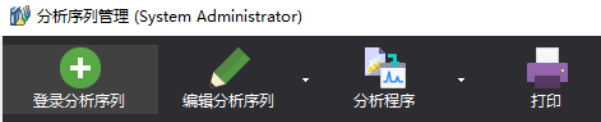
创建执行以下分析的序列。

- 1 通过自动归零进行归零校正
- 2 标准样品1~3的测定和校准曲线的创建
- 3 未知样品1~2的测定和定量

1 在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [分析工具] 中双击  （分析序列）。

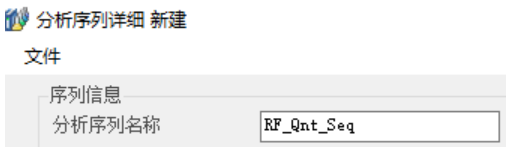
 注释 应由拥有分析序列所有权限的用户登入LabSolutions。

2 单击分析序列管理器窗口的 [登录分析序列] 。



3 在 [分析序列名称] 框中输入 “RF_Qnt_Seq” 。

 注释 如果在分析序列管理器的 [工具] — [设置分析序列] 中已勾选 [自动命名分析序列]，则无法输入。



4 序列信息的 [仪器类型] 设为 [RF] 后，选择 [序列类型]、[项目名称]、[仪器名称] 和 [分析者] 。

请按以下方法设置。

其他序列信息请保持默认设置。

项目	设置	备注
序列类型	定量测定	选择要使用的分析程序。
项目名称	Sample_RF_CN	选择要保存已获取数据文件的项目。
仪器名称	RF_1	选择要使用的仪器。
分析者姓名	RF_Operator *	选择执行分析的人员。

* 可以使用RF仪器进行分析的用户。本例中假设为“操作者（RF）”权限组中的用户。

5

单击 [设置批处理] 后进行以下设置。

 注释 其他批处理设置请保持默认设置。

项目	设置	备注
自动快门	勾选（有效）	在快门打开的状态下进行自动归零。

6

单击 [添加行] 。

7

在添加的行中设置或输入以下信息。

项目名称	设置	备注
样品名称	成分E_标准	输入要测定的样品名称。
样品类型	1：标准	此处测定标准溶液，因此设为 [1:标准] 。
参数文件	RF_Parameter_Qnt.fmqt	单击  ，设置测定参数文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_RF_CN] 后，选择目标文件。
数据文件	Qnt_E_Result	输入已创建的定量数据文件的名称。
报告格式文件	RF_Report_Qnt.f rpt	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_RF_CN] 后，选择目标文件。
输出报告	不勾选（无效）	设置是否打印。本例中不打印，因此不勾选。
标准样品浓度	任意	输入标准样品的浓度。
权重因子	1	为初始值，无需更改。
稀释因子	1	为初始值，无需更改。
自动调零	勾选（有效）	因为要在测定前实施自动归零，所以启用该项。

 注释 有关详细内容，请参考“[设置项目列表（RF 定量 / 光度测定）](#)” P.23。

8

按照相同步骤创建标准样品和未知样品的测定行。

 提示 依次单击 [复制行] 和 [添加行] 后，将选中行直接作为新行添加。

 注释 下表中没有的项目请留空。

	样品名称	样品ID	样品类型
1	成分E_标准	STD_E001	1：标准
2	成分E_标准	STD_E002	1：标准
3	成分E_标准	STD_E003	1：标准

	样品名称	样品ID	样品类型
4	成分E_未知	UNK_E001	0: 未知
5	成分E_未知	UNK_E002	0: 未知

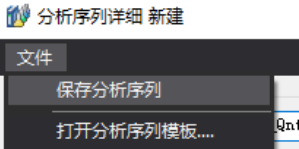
	参数文件	数据文件	报告格式文件	输出报告
1	RF_Parameter_Qnt.fmqt	Qnt_E_Result	RF_Report_Qnt.frpt	☐
2	RF_Parameter_Qnt.fmqt	Qnt_E_Result	RF_Report_Qnt.frpt	☐
3	RF_Parameter_Qnt.fmqt	Qnt_E_Result	RF_Report_Qnt.frpt	☐
4	RF_Parameter_Qnt.fmqt	Qnt_E_Result	RF_Report_Qnt.frpt	☐
5	RF_Parameter_Qnt.fmqt	Qnt_E_Result	RF_Report_Qnt.frpt	☐

	标准样品浓度	权重因子	稀释因子	自动归零
1	10	1	1	✓
2	20	1	1	☐
3	40	1	1	☐
4	1	1	1	✓
5	1	1	1	☐

9

依次单击 [文件] — [保存分析序列]。

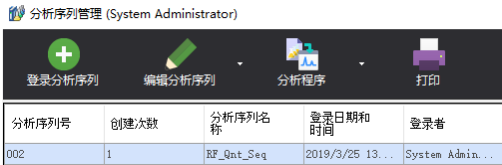
 **注释** 如果测定参数文件或报告模板文件设置了其他项目的文件，在保存分析序列时将被复制到执行分析的项目中。如果存在同名文件，则根据分析序列管理器的系统配置或分析序列信息内的设置，确定是否覆盖。



6

10

依次单击 [文件] — [关闭]，关闭新建窗口。
确认保存的分析序列已添加到分析序列管理器的表中。



■ 光度测定

创建执行以下分析的序列。

- 1 通过自动归零进行归零校正
- 2 未知样品1~5的测定

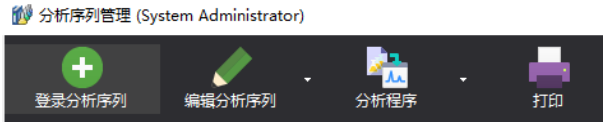
1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [分析工具] 中双击 （分析序列）。

▼ 注释 应由拥有分析序列所有权限的用户登录LabSolutions。

2

单击分析序列管理器窗口的 [登录分析序列]。



3

在 [分析序列名称] 框中输入“RF_Ph0_Seq”。

▼ 注释 如果在分析序列管理器的 [工具] — [设置分析序列] 中已勾选 [自动命名分析序列]，则无法输入。



4

序列信息的 [仪器类型] 设为 [RF] 后，选择 [序列类型]、[项目名称]、[仪器名称] 和 [分析者]。

请按以下方法设置。

其他序列信息请保持默认设置。

项目	设置	备注
序列类型	光度测定	选择要使用的分析程序。
项目名称	Sample_RF_CN	选择要保存已获取数据文件的项目。
仪器名称	RF_1	选择要使用的仪器。
分析者姓名	RF_Operator *	选择执行分析的人员。

* 可以使用RF仪器进行分析的用户。本例中假设为“操作者（RF）”权限组中的用户。

5

单击 [添加行]。

6

在添加的行中设置或输入以下信息。

项目名称	设置	备注
样品名称	成分F_未知	输入要测定的样品名称。
样品类型	0: 未知	此处测定标准溶液，因此设为 [0:未知]。
参数文件	RF_Parameter_Pho.fmff	单击  ，设置测定参数文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_RF_CN] 后，选择目标文件。
数据文件	Pho_F_Result	输入已创建的定量数据文件的名称。
报告格式文件	RF_Report_Pho.f rpt	单击  ，设置分析结果报告所使用的报告格式文件。 如果显示项目选择窗口，请选择 [Sample_RF_CN] 后，选择目标文件。
输出报告	不勾选（无效）	设置是否打印。本例中不打印，因此不勾选。
稀释因子	1	为初始值，无需更改。
自动调零	勾选（有效）	因为要在测定前实施自动归零，所以启用该项。

 **注释** 有关详细内容，请参考“设置项目列表（RF 定量 / 光度测定）” P.23。

7

按照相同步骤创建标准样品和未知样品的测定行。

 **提示** 依次单击 [复制行] 和 [添加行] 后，将选中行直接作为新行添加。

 **注释** 下表中没有的项目请留空。

	样品名称	样品ID	样品类型
1	成分F_未知	UNK_F001	0: 未知
2	成分F_未知	UNK_F002	0: 未知
3	成分F_未知	UNK_F003	0: 未知
4	成分F_未知	UNK_F004	0: 未知
5	成分F_未知	UNK_F005	0: 未知

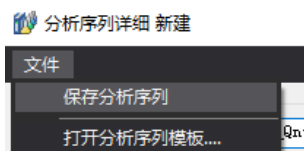
	参数文件	数据文件	报告格式文件
1	RF_Parameter_Pho.fmff	Pho_F_Result	RF_Report_Pho.f rpt
2	RF_Parameter_Pho.fmff	Pho_F_Result	RF_Report_Pho.f rpt
3	RF_Parameter_Pho.fmff	Pho_F_Result	RF_Report_Pho.f rpt
4	RF_Parameter_Pho.fmff	Pho_F_Result	RF_Report_Pho.f rpt
5	RF_Parameter_Pho.fmff	Pho_F_Result	RF_Report_Pho.f rpt

	输出报告	稀释因子	自动归零
1	☐	1	✓
2	☐	1	☐
3	☐	1	☐
4	☐	1	☐
5	☐	1	☐

8

依次单击 [文件] — [保存分析序列]。

注释 如果测定参数文件或报告模板文件设置了其他项目的文件，在保存分析序列时将被复制到执行分析的项目中。如果存在同名文件，则根据分析序列管理器的系统配置或分析序列信息内的设置，确定是否覆盖。



9

依次单击 [文件] — [关闭]，关闭新建窗口。
确认保存的分析序列已添加到分析序列管理器的表中。

分析序列管理 (System Administrator)

分析序列号	创建次数	分析序列名称	登录日期和时间	登录者
003	1	RF_Ph0_Seq	2019/3/25 14...	System Admin...

6.4.4 执行分析序列

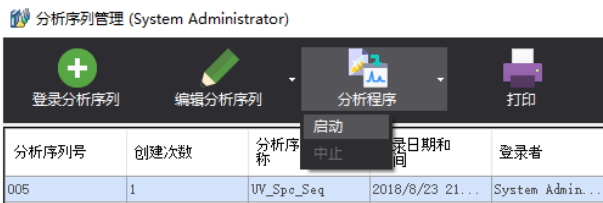
■ 光谱测定

执行分析序列。
请确认PC已通过通信电缆与仪器连接，且仪器电源已打开。

▼ 注释 如果已启动LabSolutions RF的分析程序，将无法执行分析序列。请退出包括LabSolutions RF工作站在内的所有程序。

1 在分析序列管理器窗口中选择 [RF_Spc_Seq] 行。

2 依次单击 [分析程序] — [启动] 。



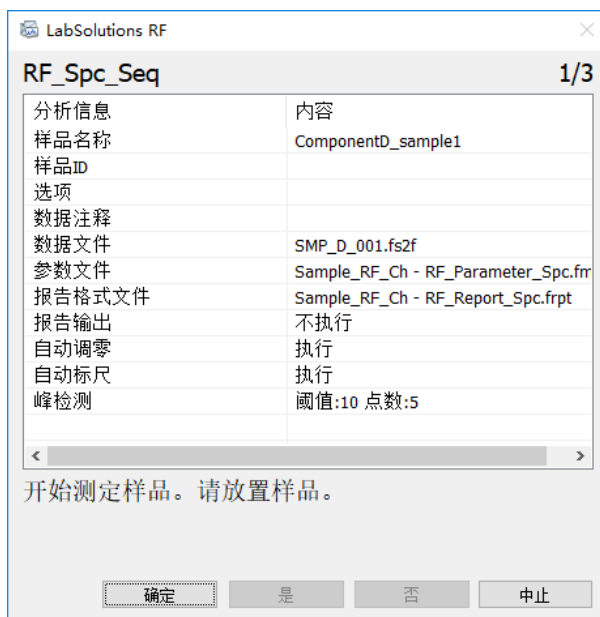
LabSolutions RF启动，执行仪器初始化等操作。

3 执行自动归零。

- ▼ 注释
- 参数文件中的灵敏度为Auto时，将在低灵敏度状态下进行自动归零。
 - 在参数文件的开始波长下进行自动归零。
 - 有关自动归零时的快门动作，在3.1.4 “RF光谱测定” 进行设置。

4

显示确认样品测定开始的信息。
确认分析信息的内容，将“成分_样品1”放入样品室后，单击〔确定〕。
将装有纯水的石英样品池放入样品室后进行测定。



 **提示** 如果使用附带抽吸单元的仪器，按下抽吸单元的操作杆或单击〔确定〕后，将开始联用抽吸单元进行测定。

根据提示继续测定样品。

所有测定完成后，LabSolutions RF关闭，分析序列结束。

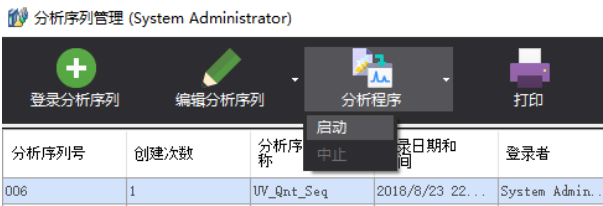
5

确认在分析序列管理器窗口执行的分析序列完成后，关闭分析序列管理器。

■ 定量

执行分析序列。
请确认PC已通过通信电缆与仪器连接，且仪器电源已打开。

- 1
- 在分析序列管理器窗口中选择 [RF_Qnt_Seq] 行。
- 2
- 依次单击 [分析程序] — [启动] 。



LabSolutions RF启动，执行仪器初始化等操作。

- 3
- 显示开始自动归零的信息。确认分析信息，在样品室内放置空白样品后单击 [确认] 。在不放置样品的状态下进行自动归零。
- ▼ 注释

 - 参数文件中的灵敏度为Auto时，将在低灵敏度状态下进行自动归零。
 - 在参数文件的WL1波长下进行自动归零。
 - 有关自动归零时的快门动作，在3.1.4 “RF定量测定” 进行设置。

- 4
- 显示确认标准样品测定开始的信息。



-  **提示**
- 如果使用附带抽吸单元的仪器，且已勾选参数文件中的 [重复测定前停止]，则通过按下抽吸单元的操作杆，开始联用抽吸单元进行测定。
 - 如果使用附带抽吸单元的仪器，且未勾选参数文件中的 [重复测定前停止]，则按下抽吸单元的操作杆或单击 [确定] 后，开始联用抽吸单元进行测定。

根据提示继续测定标准样品。

5

显示确认未知样品测定开始的信息。

LabSolutions RF

RF_Qnt_Seq

4/5

分析信息	内容
样品名称	ComponentE_Unk
样品ID	UNK_E001
选项	
数据注释	
样品类型	样品
数据文件	Qnt_E_Result.fqpf
参数文件	Sample_RF_Ch - RF_Parameter_Qnt.fm
报告格式文件	Sample_RF_Ch - RF_Report_Qnt.frpt
报告输出	不执行
稀释因子	1
自动调零	执行

< >

开始测定样品。请放置样品。

确定

是

否

中止

根据提示继续测定标准样品。

所有测定完成后，LabSolutions RF关闭，分析序列结束。

6

确认在分析序列管理器窗口执行的分析序列完成后，关闭分析序列管理器。

■ 光度测定

执行分析序列。
请确认PC已通过通信电缆与仪器连接，仪器与ASC-5连接且电源均已打开。

- 1
- 在分析序列管理器窗口中选择 [RF_Ph Seq] 行。
- 2
- 依次单击 [分析程序] — [启动] 。



LabSolutions RF启动，执行仪器初始化等操作。

- 3
- 显示自动进样器（ASC-5）的确认信息。
在ASC-5中放置样品后，按下ASC-5的 [START/STOP] 按钮。
测定自动设置的分析序列。
所有测定完成后，LabSolutions RF关闭，分析序列结束。



■ 注释 使用ASC时，请使序列数量（测定数量）和置于ASC中的样品数量一致。如果序列数量较多，序列将在运行中出错。如果ASC中的样品数量较多，则序列可以正常结束，但ASC的喷嘴将在中途停止，此时需要手动进行ASC的初始化。

- 4
- 确认在分析序列管理器窗口执行的分析序列完成后，关闭分析序列管理器。

6.4.5 创建报告集

在数据管理器中确认分析序列所获得的数据。

可根据已有的批处理文件创建报告集。

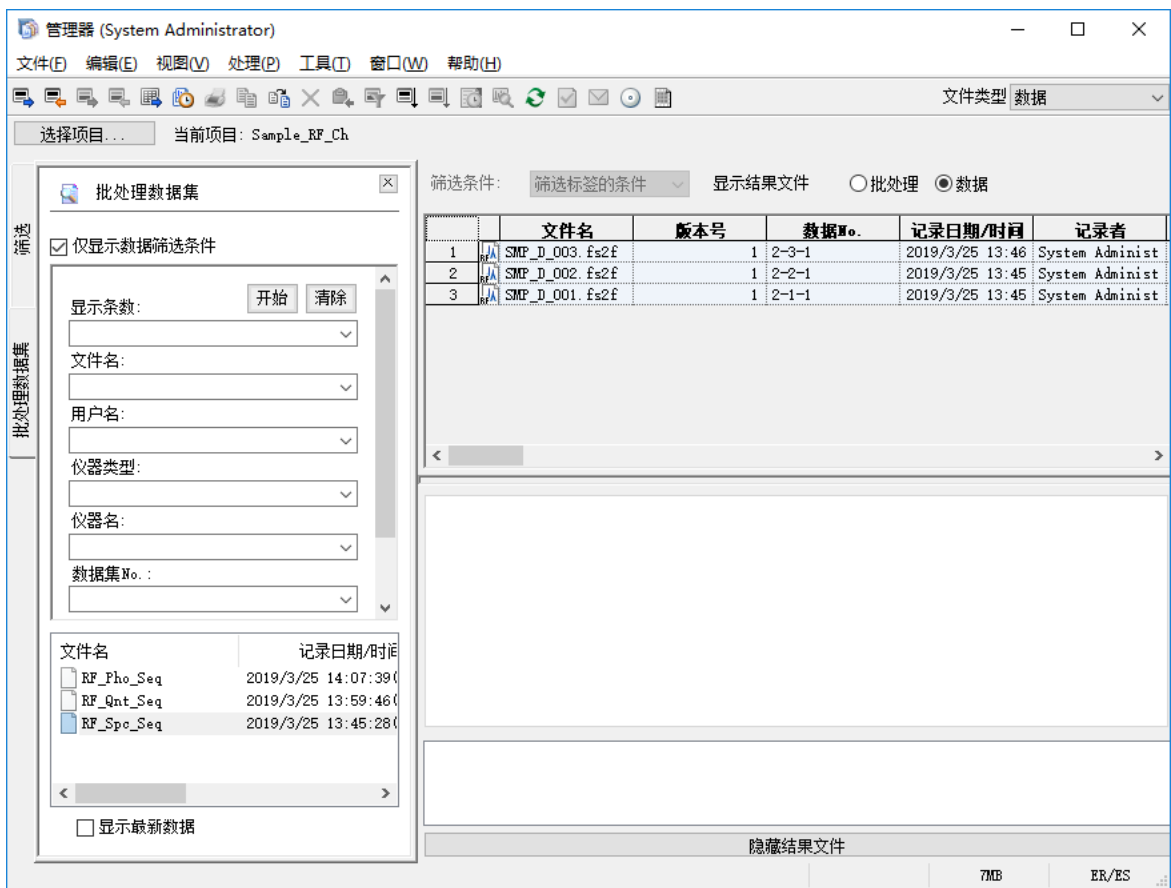
▶▶ 参考 有关报告集的详细内容，请参考LabSolutions的“帮助”。

1 在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [处理工具] 中双击  （数据管理器）。

2 单击 [批处理数据集] 标签，选择在“6.4.4 执行分析序列”中创建的批处理数据集。

 提示 批处理数据集文件名与分析序列的文件名相同。

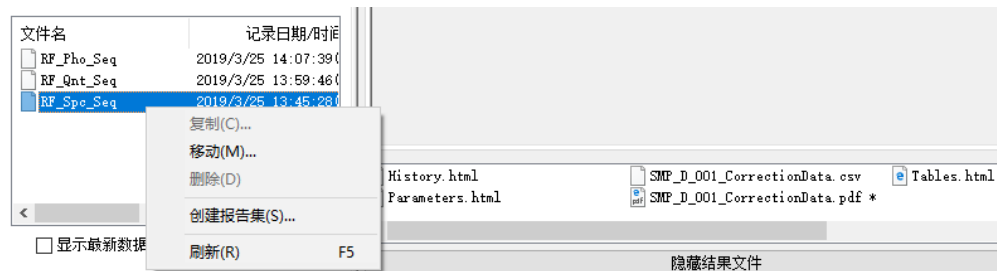
选择 [RF_Spc_Seq]。分析序列所获得的光谱数据文件将显示在样品信息表中。



3 在样品信息表中选择数据文件，在数据信息表和结果文件中查看测定结果。

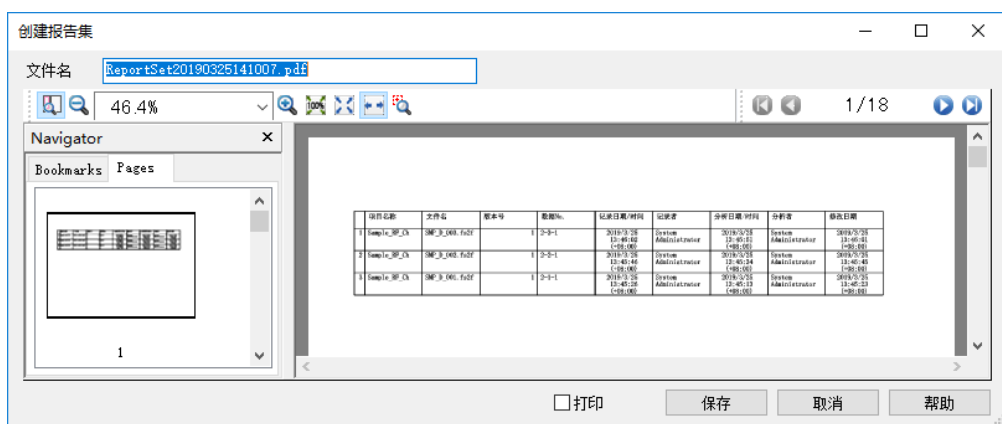
4

右击批处理文件，从弹出的菜单中单击 [创建数据集]。



5

确认所显示的报告集的内容，单击 [保存]。



完成报告集创建。

6

6.5 错误信息列表

分析序列程序将根据实际情况显示以下错误信息。

错误信息	机型	解决方法
不拥有启动程序的权限。	IR/ UV-Vis/ RF	由拥有 [IR: 启动程序] / [UV-Vis: 启动程序] / [RF: 启动程序] 权限的用户进行登入。
不拥有连接仪器的权限。退出分析序列。	UV-Vis/ RF	由拥有 [UV-Vis: 连接仪器] / [RF: 连接仪器] 权限的用户进行登入。
不拥有仪器初始化权限。退出分析序列。	IR	由拥有 [IR: 仪器初始化] 权限的用户进行登入。
不拥有光谱的样品扫描权限。退出分析序列。	IR	由拥有 [IR 光谱: 执行样品测定] 权限的用户进行登入。
指定的分析序列需要执行归一化，但不拥有数据处理权限。退出分析序列。	IR	由拥有 [IR: 执行再解析 (数据处理)] 权限的用户进行登入。
指定的分析序列需要执行峰检测，但不拥有峰检测权限。退出分析序列。	IR	由拥有 [IR: 执行峰检测和选点] 权限的用户进行登入。
仪器连接或仪器初始化失败。是否重新连接? *	IR/ UV-Vis/ RF	请确认以下事项: • 仪器已正确连接 • 仪器电源已打开 • 所连接机型的设置正确 IR请在 [工具] - [仪器设置] - [仪器连接设置] 中查看, UV-Vis请在系统配置工具中查看, RF请在管理标签的仪器登录中查看。 • 已安装参数文件中设置的附件 (UV-Vis/RF) • 仪器已采用外部控制模式 (UV-1800/1900)
打开标准光谱时发生错误。退出分析序列。	IR	请确认以下事项: • 相关文件存在于数据库中, 且留在创建分析序列时的项目中 • 创建分析序列后请勿更改相关文件名 • 在其他PC中未打开相关文件 (LabSolutions CS版IR)
打开光谱文件时发生错误。退出分析序列。	UV-Vis/ RF	 提示 即使未打开相关文件, 但文件状态为 [正在编辑] 时, 请在数据管理器中选择该文件, 执行右击菜单中的 [释放文件]。对报告格式文件和参数文件均可执行相同操作。
打开报告格式文件时发生错误。退出分析序列。	IR/ UV-Vis/ RF	请确认以下事项: • 相关文件存在于数据库中, 且留在创建分析序列时的项目中 • 在其他PC中未打开相关文件 (LabSolutions CS版IR) • 文件不是 [正在编辑] 状态 (IR)

错误信息	机型	解决方法
打开参数文件时发生错误。退出分析序列。	IR/ UV-Vis/ RF	请确认以下事项： • 相关文件存在于数据库中，且留在创建分析序列时的项目中 • 在其他PC中未打开相关文件（LabSolutions CS版IR） • 文件不是〔正在编辑〕状态（IR）
参数文件中的参数无法用于连接的仪器。退出分析序列。	IR/ UV-Vis/ RF	设置符合选中仪器的参数文件。
打印时发生错误。	IR/ UV-Vis/ RF	确认打印机是否已正确连接，且处于可用状态。
基线校正中发生错误。退出分析序列。*	UV-Vis	确认仪器的通信连接是否正常。
归零校正中发生错误。退出分析序列。*	UV-Vis	确认仪器的通信连接是否正常。
背景扫描时发生了错误。退出分析序列。*	IR	确认仪器的通信连接是否正常。
自动调零时发生了错误。退出分析序列。	RF	确认仪器的通信连接是否正常。
样品测定中发生错误。退出分析序列。*	IR/ UV-Vis/ RF	确认仪器的通信连接是否正常。
监控扫描时发生了错误。退出分析序列。*	IR	确认仪器的通信连接是否正常。
正在清洗时发生了错误。退出分析序列。*	UV-Vis/ RF	确认仪器的通信连接是否正常。
正在吸入时发生了错误。退出分析序列。*	UV-Vis/ RF	确认仪器的通信连接是否正常。
正在排出时发生了错误。。退出分析序列。*	UV-Vis/ RF	确认仪器的通信连接是否正常。
参数文件为手动输入模式，因此无法用于分析序列。退出分析序列。	UV-Vis/ RF	在参数文件中，标准样品或未知样品的光度值获取方式为手动输入模式。 在UV-Vis中，请将〔光度值的采集方法〕由〔手动输入光度值〕更改为〔由测定得到光度值〕。 在RF中，请将〔测定（标准样品）〕/〔测定（未知样品）〕下的〔数据采集方法〕更改为〔仪器〕。
无法向标准样品表/未知样品表中添加行。退出分析序列。	UV-Vis	所创建分析序列的行数应满足以下条件： • 定量测定 • 标准与空白（标准）的行合计小于等于1000行 • 未知与空白（未知）的行合计小于等于1000行 • 光度测定 • 未知、标准、空白的行合计小于等于1000行

错误信息	机型	解决方法
无法向标准样品表中添加行。	RF	进行定量测定时，请创建标准行数小于100行的分析序列。
测定行数可能超过500行，因此无法执行分析序列。	RF	进行定量/光度测定时，请创建 [行数] × ([重复次数] + 1) 小于等于500行的分析序列。
无法使用K因子法进行标准样品测定。	UV-Vis/ RF	校准曲线创建方式选择指定因子的K因子法时，UV-Vis请仅测定 [未知] / [空白 (未知)] 样品，RF仅测定 [未知] 样品。
上次测定和附件配置不同。退出分析序列。	UV-Vis/ RF	在参数文件中，附件的类型或设置与上次测定不同。同一分析序列所使用的附件及设置应统一。
峰检测时发生了错误。在指定的波数XXX,XXX,XXX下未检测到峰。	IR	为检测峰而设置的波数可能超出测定范围，请设置符合测定范围的波数。
未找到背景数据。退出分析序列。	IR	在IR的分析序列中测定样品之前，必须进行背景扫描。请在第1行指定BKG能量光谱测定，或勾选样品测定起始行的 [背景扫描]。参数在行内发生变化时，请在相应行的上一行指定BKG能量光谱测定，或勾选该行的 [背景扫描]。
发生故障。退出分析序列。	IR/ UV-Vis/ RF	确认LabSolutions CS版的网络是否已正确连接。在LabSolutions DB版中，与LSS服务/分析序列服务的通信可能失败。请重新启动PC。因通信故障而中断的分析序列变为 [正在分析] 状态，恢复后可重新进行。
无法重新开始分析序列。请通过分析序列管理器停止操作。	IR/ UV-Vis/ RF	无法获取重启分析序列所需的信息。依次单击分析序列窗口的 [分析程序] - [中止]，中止分析序列。
PDF输出时发生了错误。	IR	确认SkyPDF是否正确安装。
PDF输出失败。	UV-Vis/ RF	
池移动失败。退出分析序列。	UV-Vis	确认附件是否正确连接。
使用自动样品转换器进行联动测定时，不支持在快门打开状态下执行自动调零。	RF	请参考“3.1.4 设置批处理操作” P.25，取消勾选。
与自动样品转换器断开一段时间的通讯。	RF	检查自动样品转换器的通信连接是否正常。
自动样品转换器的喷嘴位置过低。请提高喷嘴，放置到可以开始测定的位置。	RF	检查自动样品转换器的初始化是否正常。

* 如果仍无法解决，请与您所在区域内的岛津分公司联系。